XIMOD Architect — XML Builder

Manual de utilizare

Programul de instalare XML, conceput pentru modurile tale.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · și multe altele

Version 2.2.1

Multiplatformă: Windows · Linux · macOS



Cuprins

1. Prezentare generală 5

1.1 Ce este XIMOD Architect? 5

1.2 Formatul FOMOD 5

1.3 Instalare și cerințe 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Structura fișierelor 6

2. Primii pași 8

2.1 Lansarea aplicației 8

2.2 Prezentarea interfeței 8

2.3 Crearea unui proiect nou 9

2.4 Deschiderea și salvarea unui proiect 9

2.5 Prima lansare 9

2.6 Ferestre libere și navigarea de la tastatură 10

3. Meniurile 11

3.1 Meniul Fișier 11

3.2 Meniul Editare 12

3.3 Meniul Proiect 12

3.4 Meniul Instrumente 13

3.5 Meniul Ajutor 14

4. Funcționalități în detaliu 15

4.1 Fila Informații mod 15

4.2 Fila Pași de instalare 15

Grupuri și tipuri de selecție 16

Opțiuni și tipuri implicite 16

Fișiere plugin 16

Destinația grupului / paginii 17

Pavilioane de condiție 17

4.3 Fila Instalări obligatorii 18

4.4 Fila Instalări condiționate 18

4.5 Fereastra „Setări” 18

4.6 Scripturi pre- și post-salvare 19

Exemplu — script pre-salvare (Windows) 20

Exemplu — script post-salvare (Windows) 20

Echivalent Linux / macOS 20

4.7 Fereastra „Despre” 20

4.8 Generarea fișierelor FOMOD ... 21
4.9 Editor de traduceri ... 21
4.10 Editor XML ... 23
4.11 Gestionarea fonturilor ... 23
4.12 Îmbinarea a două FOMOD-uri ... 25
4.13 Exportarea arhivei de distribuție ... 25
4.14 Fereastra „Proprietăți” ... 25
4.15 Modul linie de comandă (CLI) ... 27
4.16 Căutarea actualizărilor ... 27
5. Referință a etichetelor FOMOD ... 28
5.1 Fișierul info.xml ... 28
5.2 Fișierul ModuleConfig.xml ... 28
Rădăcină și antet ... 28
Fișiere și dosare ... 29
Pași și grupuri ... 29
Opțiuni (pluginuri) ... 29
Dependențe și condiții ... 30
6. Fișierul ModuleConfig.xml explicat în detaliu ... 31
6.1 Cum citește programul de instalare fișierul ... 31
6.2 Rădăcina și antetul ... 31
6.3 Instalarea fișierelor ... 31
6.4 Pași, grupuri și opțiuni ... 32
6.5 Tipul unei opțiuni și comportamentul său ... 33
6.6 Pavilioane, dependențe și instalări condiționate ... 33
7. Exemple de ModuleConfig.xml ... 35
7.1 Exemplu minimal — fișiere obligatorii ... 35
7.2 Alegere exclusivă — SelectExactlyOne ... 35
7.3 Instalare condiționată — pavilioane ... 35
7.4 O pagină, mai mulți pași — SelectAny + pavilioane ... 36
7.5 Presetare cu valori implicite personalizabile ... 38
7.6 Pagini de introducere și de încheiere ... 40
8. Versiunea 2 — funcționalități noi ... 41
8.1 Detectarea conflictelor de destinație ... 41
8.2 Export 7z ... 41
8.3 Șabloane reutilizabile ... 41
8.4 Nou din folder ... 41
8.5 Atribuirea fișierelor prin tragere și plasare ... 41
8.6 Compararea FOMOD-urilor ... 41
8.7 Editor vizual de condiții ... 41

8.8 Verificarea și optimizarea imaginilor 42
8.9 Completări la linia de comandă 42
8.10 Export și validare în fundal 42
8.11 Recuperarea după blocare 42
8.12 O interfață mai clară 42
8.13 Traducerea unui FOMOD existent 42
8.14 Deschiderea unei arhive de mod 44
8.15 Fidelitatea importului 44
8.16 Copii de rezervă și recuperare 44
8.17 Masterii drept condiții automate 44
8.18 Pluginuri light (ESL) și raportul despre pluginuri 45
8.19 Simulator mai bogat și scenarii 45
8.20 Dimensiunea de instalare per opțiune 46
8.21 Generator de descriere pentru Nexus 46
8.22 Un editor de condiții editabil 46
8.23 Tabelul textelor proiectului 46
8.24 Citirea arhivelor BSA și BA2 47
8.25 Grupuri de condiții imbricate și condiții de versiune 47
8.26 Editarea jocurilor și a categoriilor acestora 48
8.27 Culorile arborelui 48
8.28 Dialogurile de fișiere reține unde ai rămas 48
8.29 Asistent pentru presetări 48
8.30 Decuparea, copierea și lipirea între FOMOD-uri 49
8.31 Redenumirea unei surse pe disc 50
8.32 Găsirea fișierelor lipsă 50
Anexe 50
Anexa A — Fișierul Config.ini 50
Anexa B — Scurtături de tastatură 51
Anexa C — Glosar 52
Anexa D — Exemplu FOMOD complet 53
D.1 info.xml 53
D.2 ModuleConfig.xml 53
Anexa E — Licență și credite 57

1. Prezentare generală

1.1 Ce este XIMOD Architect?

XIMOD Architect este un instrument multiplatformă pentru crearea programelor de instalare FOMOD destinate modurilor pentru jocuri — Skyrim, Fallout, Starfield și orice alt joc pe care Vortex sau Mod Organizer 2 îl pot gestiona. Îți permite să construiești vizual un asistent de instalare complet — pași, grupuri de opțiuni, opțiuni, fișiere condiționate — și apoi să generezi automat fișierele XML standardizate pe care managerele de moduri știu să le interpreteze.

FOMOD este un format al managerelor de moduri, nu un format specific unui joc: programele de instalare pe care le creezi funcționează cu toate jocurile Bethesda și cu majoritatea celorlalte jocuri pe care Vortex sau Mod Organizer 2 le pot gestiona — dacă un joc poate fi modat cu Vortex, poate folosi un program de instalare FOMOD. Lista integrată din fișierul Categories.json (unsprezece titluri Bethesda: cele trei ediții ale Skyrim — Legendary, Special Edition și VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 și Fallout 4 VR, Oblivion și Oblivion Remastered, Morrowind și Starfield) servește doar la completarea jocului și a categoriilor Nexus din info.xml; nu limitează jocurile cu care poate fi folosit un program de instalare. Lista este externă și editabilă: Instrumente → Jocuri / categorii… (§ 8.26) adaugă orice alt joc fără a recompila aplicația.

Software-ul este o rescriere în limbajul Rust a instrumentului original FOMOD Creation Tool. Această revizuire aduce performanțe mai bune, un comportament identic pe Windows, Linux și macOS și o interfață modernă. XIMOD Architect se remarcă, de asemenea, prin sistemul său foarte avansat de internaționalizare: interfața poate fi tradusă într-un număr mare de limbi, cu încărcarea dinamică a fonturilor potrivite fiecărui sistem de scriere.

Principalele funcționalități sunt următoarele:

- crearea de pachete de instalare FOMOD complete;
- asistenți de instalare cu mai mulți pași;
- grupuri de opțiuni cu diferite tipuri de selecție (exact una, cel puțin una, oricâte și așa mai departe);
- instalarea condiționată a fișierelor în funcție de alegerile utilizatorului;
- tipare de dependență care determină tipul unei opțiuni;
- un sistem de „pavilioane” (pavilioane de condiție) care controlează fluxul instalării;
- scripturi personalizate rulate înainte sau după salvare;
- o interfață multilingvă și fonturi dinamice;
- un ecran de întâmpinare nativ și transparent.

1.2 Formatul FOMOD

FOMOD („Fallout Mod”) este formatul standard pentru programele de instalare a modurilor în jocurile Bethesda, iar managerele de moduri precum Vortex și Mod Organizer 2 îl folosesc și pentru majoritatea celorlalte jocuri. Un program de instalare FOMOD se bazează pe două fișiere XML adunate într-un subdosar numit fomod:

- info.xml — metadatele modului: nume, autor, versiune, site web, descriere, categorie.
- ModuleConfig.xml — configurația instalării: pași, grupuri, opțiuni, fișiere, condiții.

Fișierele produse de XIMOD Architect sunt compatibile cu principalele managere de moduri:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Notă — Numele dosarului fomod, precum și numele info.xml și ModuleConfig.xml, sunt impuse de specificație și recunoscute ca atare de managerele de moduri. Ele nu trebuie redenumite niciodată.

1.3 Instalare și cerințe

Cerințe de sistem (orientative):

Element	Recomandare
Sistem	Windows 10 sau mai nou, Linux (glibc recent) sau macOS 11 sau mai nou.
Afișaj	Placă grafică compatibilă cu OpenGL 3.3 (randorul „glow” al egui).
RAM	Câteva sute de MB — aplicația este ușoară.
Spațiu pe disc	Câteva zeci de MB, în funcție de fonturile Noto și de steagurile furnizate în assets/.

Windows

Plasează în același dosar executabilul ximod-architect.exe, dosarul assets (data, locales, fonts, images, icons) și, opțional, fișierul assets/images/splash.png pentru ecranul de întâmpinare. Pictograma aplicației este încorporată în executabil la compilare. Apoi rulează ximod-architect.exe.

Linux

Un script de instalare este furnizat în packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Compilarea din sursă necesită Rust 1.99.0 sau mai nou și, pe Linux, următoarele biblioteci de dezvoltare: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev și libx11-dev.

macOS

Un script creează un pachet de aplicație (.app) gata de distribuit:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pachetul „XIMOD Architect.app” este generat în dosarul dist. O imagine de disc (.dmg) poate fi apoi produsă cu utilitarul hdiutil.

1.4 Structura fișierelor

Arborele de fișiere care însoțește executabilul este următorul:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Primii pași

2.1 Lansarea aplicației

La pornire, XIMOD Architect afișează mai întâi un ecran de întâmpinare nativ și transparent, cu un efect de estompare, a cărui durată este reglabilă (două secunde în mod implicit; ecranul poate fi dezactivat). Apoi se deschide fereastra principală, centrată pe afișajul principal. Dimensiunea sa inițială provine din fișierul de configurare (1280 × 800 în mod implicit) și nu poate scădea sub 800 × 600. Bara de titlu afișează numele aplicației urmat de numărul versiunii.

2.2 Prezentarea interfeței

Fereastra principală este formată din cinci zone:

- bara de meniu din partea de sus — Fișier, Editare, Proiect, Instrumente și Ajutor — și, chiar sub ea, bara de instrumente cu acțiunile de zi cu zi (Nou, Deschide, Salvează, Anulează, Refă, Validează, Previzualizare, Export); vezi capitolul 3;
- arborele proiectului în stânga: informațiile despre mod, apoi pașii de instalare cu grupurile și opțiunile lor, fișierele obligatorii și instalările condiționate. Dă clic pe un nod pentru a-l edita, clic dreapta pentru acțiunile sale (adăugare, duplicare, mutare, ștergere, salvare ca șablon) și trage o opțiune peste alt grup, un grup peste alt pas sau un pas înaintea altui pas pentru a-l muta; butoanele + de lângă „Pași de instalare” și „Instalări condiționate” adaugă direct un element;
- inspectorul în centru, care afișează editorul nodului selectat: informațiile despre mod, un pas (nume, condiții de vizibilitate, destinația paginii, lista grupurilor sale), un grup (nume, tip de selecție, destinația grupului, lista opțiunilor sale), o opțiune (descriere, imagine, tip, pavilioane, tipare de dependență, fișiere), fișierele obligatorii sau un set condiționat; o cale de navigare în partea de sus a inspectorului îți permite să urci cu un nivel;
- panoul Probleme din partea de jos, afișat după Proiect → Validează FOMOD: fiecare constatare este listată cu gravitatea sa, iar un clic pe ea selectează nodul vizat în arbore; arborele însuși afișează un mic contor de erori/avertismente lângă nodurile vizate;
- bara de stare chiar la bază: în stânga, cel mai recent mesaj (la pornire: „Gata”); în dreapta, numărul de pași și opțiuni și, când un proiect are modificări nesalvate, un punct urmat de „Modificat”. Reușitele, avertismentele și erorile apar, de asemenea, ca notificări în colțul din dreapta sus.

Aspectul interfeței (tema întunecată, luminoasă sau de sistem, dimensiunea fontului, limba) se stabilește în fereastra Setări descrisă în § 4.5.

În arbore, un clic selectează un nod și îl afișează în inspector; un dublu clic pe un pas sau pe un grup face același lucru și îl deschide. Meniul contextual al unui pas oferă Extinde (Toate, Selectat, de la Selectat — pasul și tot ce se află sub el) și Restrânge (aceleași trei alegeri), iar meniul unui grup oferă Extinde și Restrânge (Toate, Selectat), înaintea comenzilor obișnuite de adăugare / duplicare / mutare / ștergere. Fiecare filă își păstrează propriul panou Probleme: constatările afișate aparțin întotdeauna FOMOD-ului încărcat în fila activă, iar o validare pornită într-o filă se încheie în acea filă chiar dacă între timp treci la alta.

Arborele poate fi comandat și de la tastatură, atâta timp cât niciun câmp de text nu are focalizarea: ↑ și ↓ mută un inel-cursor din rând în rând (pornește de la nodul selectat), Enter selectează rândul de sub el, → desfășoară un pas sau un grup închis (iar, pe unul deschis, trece la primul său descendent), ←

pliază unul deschis (iar, pe un rând închis sau pe o opțiune, revine la părintele său). Inelul este adus în vizor pe măsură ce se deplasează.

2.3 Crearea unui proiect nou

Crearea unui program de instalare urmează, în general, pașii de mai jos:

- Proiect nou — meniul Fișier → Nou, apoi alege directorul rădăcină care conține fișierele modului tău (butonul „Răsfoiește…” din fila Informații mod).
- Completează informațiile — în fila Informații mod, introdu numele modului, autorul, versiunea, jocul, categoria, site-ul web, imaginea de antet și descrierea.
- Construiește asistentul — în fila Pași de instalare, adaugă pași, apoi grupuri de opțiuni, apoi opțiuni.
- Asociază fișierele — pentru fiecare opțiune, adaugă fișierele sau dosarele de instalat, apoi stabilește destinația lor în tabel dacă este necesar (este goală în mod implicit, ceea ce instalează în rădăcina dosarului Data al jocului).
- Definește condițiile — folosește pavilioane și instalări condiționate pentru a adapta instalarea la alegerile utilizatorului.
- Salvează — meniul Fișier → Salvează (Ctrl+S): XIMOD Architect creează dosarul fomod și scrie în el info.xml și ModuleConfig.xml.

2.4 Deschiderea și salvarea unui proiect

Salvarea generează întotdeauna subdosarul fomod în directorul rădăcină, apoi scrie în el cele două fișiere XML în UTF-8. Comanda Salvează rămâne dezactivată atâta timp cât nu a fost definit niciun director rădăcină.

Sunt oferite două moduri de deschidere. „Deschide folder…” solicită directorul rădăcină și încarcă proiectul din subdosarul său fomod. „Deschide fișier…” solicită direct un fișier XML: directorul rădăcină este apoi dedus (se presupune că fișierul se află într-un subdosar fomod). La citire, XIMOD Architect recunoaște automat codarea fișierului (UTF-8, cu sau fără marcaj de ordine a octeților, precum și UTF-16), ceea ce face posibilă redeschiderea programelor de instalare produse de alte instrumente.

Fiecare proiect deschis cu succes este adăugat în partea de sus a listei de fișiere recente, accesibilă prin Fișier → Recente și gestionabilă în fila Fișiere recente din Setări.

2.5 Prima lansare

La prima lansare, XIMOD Architect pornește în limba engleză și deschide automat fereastra Setări, astfel încât utilizatorul să își poată alege țara și apoi limba.

Acest comportament este determinat de cheia FirstStart din fișierul Config.ini: este 0 atâta timp cât configurația inițială nu a fost salvată și trece la 1 de îndată ce se apasă „Salvează” pentru prima dată. Lansările ulterioare pornesc apoi direct în limba aleasă.

Dacă utilizatorul închide fereastra cu „Anulează”, cheia rămâne la 0, iar fereastra se redeschide la următoarea lansare.

2.6 Ferestre libere și navigarea de la tastatură

Mai multe instrumente se deschid în ferestre libere (independente): selectorul „Selectarea țării”, fereastra „Proprietăți”, editorul de traduceri și editorul XML. Fiecare poate fi mutat și redimensionat liber, inclusiv pe un al doilea ecran, și funcționează în paralel cu fereastra principală.

Centrare și persistență — la prima deschidere, o fereastră liberă este centrată pe fereastra principală XIMOD. Dacă utilizatorul o mută sau o redimensionează, poziția și dimensiunea sa sunt reținute la închidere (și la ieșirea din aplicație), apoi restaurate la următoarea deschidere. Aceste valori sunt păstrate în Config.ini, în secțiunea [WindowPositions] (vezi Anexa A). Fereastra principală își reține dimensiunea, dar nu și poziția: rămâne centrată la fiecare lansare.

Închidere cu Esc — tasta Esc închide fereastra liberă activă, precum și dialogurile modale ale ferestrei principale (Setări, Despre, confirmare, raport de validare, scripturi); pentru o confirmare, Esc acționează ca „Anulează” și nu rulează niciodată acțiunea. Două excepții: editorul de traduceri (pentru a evita închiderea accidentală în timp ce scrii) și fereastra principală XIMOD nu se închid cu Esc.

Navigarea de la tastatură — listele din fereastra „Proprietăți”, tabelul editorului de traduceri și grila de steaguri a selectorului de țară pot fi operate integral de la tastatură: tastele săgeată (și tastatura numerică), Page Up/Page Down, Home/End, Enter și Tab/Shift+Tab. Detaliile, specifice fiecărei ferestre, sunt descrise în secțiunile relevante și rezumate în Anexa B.

Golirea filtrelor — fiecare câmp „Filtru:” are, în dreapta sa, o pictogramă de golire (cruce roșie) care golește filtrul cu un singur clic.

3. Meniurile

Bara de meniu conține cinci meniuri: Fișier, Editare, Proiect, Instrumente și Ajutor. Sub ea, o bară de instrumente oferă acces cu un singur clic la acțiunile de zi cu zi (Nou, Deschide, Salvează, Validează, Previzualizare, Export). Scurtăturile afișate sunt active și la nivel global (tasta Ctrl corespunde lui Cmd pe macOS); ele sunt ignorate doar cât timp este deschis un dialog modal. Dialogurile modale întunecă restul ferestrei; Enter declanșează butonul lor principal, iar Esc anulează.

3.1 Meniul Fișier

Comandă	Scurtătură	Descriere
Nou	Ctrl+N	Deschide un proiect nou, gol, într-o filă nouă (fila curentă este înlocuită doar dacă este încă neatinsă).
Nou din folder…	—	Scanează un dosar de mod și propune un schelet în care fiecare subdosar devine o opțiune. Vezi § 8.4.
Deschide folder…	Ctrl+O	Alege un director rădăcină și încarcă proiectul din subdosarul său fomod.
Deschide fișier…	Ctrl+Shift+O	Alege direct un info.xml sau un ModuleConfig.xml; directorul rădăcină este dedus. Un fișier care nu se află într-un dosar fomod este refuzat.
Deschide arhiva…	—	Extrage o arhivă de mod .zip sau .7z (așa cum este descărcată de pe Nexus) în dosarul de lucru al directorului de configurare, apoi deschide FOMOD-ul său. O arhivă deja extrasă este reutilizată. Arhivele .rar sunt refuzate: extrage-le mai întâi cu 7-Zip. Plasarea unei arhive pe fereastră face același lucru. Vezi § 8.14.
Salvează	Ctrl+S	Generează fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml. Dacă proiectul nu are încă un director rădăcină, se solicită mai întâi un dosar.
Salvează ca…	Ctrl+Shift+S	Alege un (nou) director rădăcină pentru proiect, apoi îl salvează acolo.
Restaurează o copie de rezervă…	—	Listează versiunile anterioare ale fișierelor XML FOMOD păstrate în fomod/backups, cu numărul de diferențe față de proiectul curent; fiecare poate fi comparată sau restaurată în editor. Dezactivată când proiectul nu are încă nicio copie de rezervă. Vezi § 8.16.
Îmbină FOMOD…	—	Adaugă pașii, fișierele obligatorii și instalările condiționate ale unui alt FOMOD la proiectul curent. Dezactivată atâta timp cât nu este definit niciun director rădăcină. Vezi § 4.12.
Exportă arhiva de distribuție…	—	Scrie FOMOD-ul, apoi comprimă întregul director rădăcină într-o arhivă .zip sau .7z gata de publicat, în fundal, cu o fereastră de progres. Vezi § 4.13 și § 8.10.
Închide FOMOD	—	Închide fila activă, întrebând mai întâi dacă are modificări nesalvate.

Comandă	Scurtătură	Descriere
Închide toate FOMOD-urile	—	Închide toate filele, întrebând mai întâi dacă vreuna are modificări nesalvate.
Recente	—	Submeniu care listează proiectele deschise cel mai recent. Afișează „(gol)” dacă lista este goală.
Ieșire	Ctrl+Q	Închide aplicația. Proiectele nesalvate sunt listate și pot fi salvate mai întâi; configurația este salvată la ieșire.

3.2 Meniul Editare

Comandă	Scurtătură	Descriere
Anulează	Ctrl+Z	Revine la ultima modificare a proiectului (apăsările de taste din același câmp sunt îmbinate). Dezactivată când nu există nimic de anulat.
Refă	Ctrl+Y	Reaplică ultima modificare anulată (funcționează și Ctrl+Shift+Z).
Decupează	Ctrl+X	Elimină pasul, grupul sau opțiunea selectată în arbore și păstrează elementul în clipboard. Editare → Anulează îl readuce la loc. Vezi § 8.30.
Copiază	Ctrl+C	Copiază în clipboard — și în clipboardul sistemului — pasul, grupul sau opțiunea selectată, cu tot ce conține. Vezi § 8.30.
Lipește	Ctrl+V	Inserează conținutul clipboardului lângă selecție: un pas după pasul selectat, un grup în pasul selectat, o opțiune în grupul selectat. Vezi § 8.30.

3.3 Meniul Proiect

Tot ce acționează asupra FOMOD-ului în curs de editare.

Comandă	Scurtătură	Descriere
Validează FOMOD	—	Verifică proiectul și conformitatea ModuleConfig.xml cu schema ModConfig 5.0, verifică fișierele referite, conflictele de destinație și imaginile (în fundal), apoi afișează un raport detaliat. Vezi § 4.8.
Previzualizează programul de instalare…	—	Simulează programul de instalare așa cum l-ar afișa un manager de moduri. Vezi § 4.11.
Găsește fișierele lipsă…	—	Listează fișierele, dosarele și imaginile folosite de proiect care nu mai există și propune unde au ajuns. Vezi § 8.32.
Editor de condiții…	—	Fiecare pavilion de condiție cu locurile unde este stabilit și folosit (pe care se poate da clic), redenumirea sau eliminarea unui pavilion peste tot și un constructor de condiții pentru nodul selectat. Vezi § 8.7 și § 8.22.

Comandă	Scurtătură	Descriere
Tradu un FOMOD…	—	Deschide fereastra care traduce un program de instalare existent (proiectul activ, un dosar sau o arhivă) fără a-i modifica structura XML. Vezi § 8.13.
Compară cu…	—	Compară proiectul cu un alt FOMOD și listează ce s-a schimbat. Vezi § 8.6.
Șabloane…	—	Salvează pasul selectat ca șablon reutilizabil sau inserează un șablon salvat. Vezi § 8.3.
Asistent pentru presetări…	—	Generează un program de instalare „presetare + personalizare” în proiectul curent: o pagină de mod de instalare cu presetările, pagini de funcționalități afișate la cerere, valori implicite dinamice și instalări condiționate. Vezi § 7.5 și § 8.29.
Editor XML	—	Submeniu care oferă acces la info.xml și ModuleConfig.xml. Vezi § 4.10.

3.4 Meniul Instrumente

Setări și utilitare care nu sunt legate de un anumit proiect.

Comandă	Scurtătură	Descriere
Setări…	Ctrl+,	Deschide fereastra Setări (țară, limbă, temă, font etc.). Vezi § 4.5.
Culorile arborelui…	—	Alege câte o culoare pentru fiecare tip de rând din arborele proiectului (pași, grupuri, opțiuni…), pentru fiecare temă. Vezi § 8.27.
Script înainte de salvare…	—	Editează scriptul rulat înainte de salvare. Vezi § 4.6.
Script după salvare…	—	Editează scriptul rulat după salvare. Vezi § 4.6.
Raport despre pluginuri…	—	Tabel cu fiecare fișier plugin (.esp, .esm, .esl) instalat de proiect: tip, fanion light, masteri (cei lipsă evidențiați), înregistrări noi față de limita pluginurilor light și eligibilitatea ESL. Vezi § 8.18.
Conținutul unei arhive…	—	Listează fișierele împachetate într-o arhivă Bethesda .bsa sau .ba2 (format, dimensiuni, comprimare) cu un câmp de căutare. Vezi § 8.24.
Descriere pentru Nexus…	—	Generează textul paginii Nexus Mods (BBCode sau Markdown) din proiect: cerințe, opțiuni de instalare, notă de instalare și jurnal de modificări față de o versiune anterioară; copiază-l sau salvează-l. Vezi § 8.21.
Textele proiectului…	—	Tabel cu fiecare nume și descriere din proiect, cu căutare, găsire/înlocuire și detectarea duplicatelor; textele se editează pe loc. Vezi § 8.23.
Tradu interfața…	—	Deschide editorul de traduceri al interfeței. Vezi § 4.9.

Comandă	Scurtătură	Descriere
Proprietăți…	—	Deschide exploratorul în regim doar-citire al bazei de date țări / limbi. Vezi § 4.14.
Jocuri / categorii…	—	Deschide editorul de jocuri: adăugați, corectați sau eliminați un joc și categoriile sale Nexus (nume, slug, mastere de bază, limita de plugin-uri ușoare) fără a edita Categories.json manual. Vezi § 8.26.

3.5 Meniul Ajutor

Comandă	Scurtătură	Descriere
Manual de utilizare	F1	Deschide acest manual (PDF) în limba interfeței, din dosarul Manuals livrat împreună cu aplicația.
Caută actualizări…	—	Interoghează cea mai recentă versiune publicată și oferă linkurile de descărcare.
Despre	—	Afișează fereastra „Despre” (nume, versiune, licență). Vezi § 4.7.

4. Funcționalități în detaliu

4.1 Fila Informații mod

Această filă reunește metadatele modului și alegerea directorului rădăcină.

Spațiu de lucru — linia „Director rădăcină:” afișează dosarul de lucru (sau „(Selectează un director)” dacă nu este definit). Butonul „Răsfoiește…” îți permite să îl alegi.

Câmpurile de metadate sunt apoi următoarele:

Câmp	Rol
Nume mod	Numele afișat al programului de instalare (obligatoriu).
Autor	Numele autorului modului.
Versiune	Numărul versiunii (1.0.0 în mod implicit pentru un proiect nou).
Nume joc	Jocul țintă, ales dintr-o listă extrasă din Categories.json.
Categorie	Categoria modului. Depinde de jocul ales; altfel se oferă o listă implicită (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons etc.).
Site web	Adresa paginii modului.
Imagine de antet	Imaginea afișată în partea de sus a programului de instalare. Butoanele „Răsfoiește…” și „Golește”; se afișează o previzualizare. Calea este stocată relativ la directorul rădăcină.
Descriere	Textul de prezentare al modului (zonă pe mai multe rânduri).

> Notă — Orice modificare a unui câmp marchează proiectul ca „Modificat” în bara de stare.

Link Nexus — lângă selectorul „Nume joc”, un buton „Nexus ↗” deschide, direct în browser, pagina Nexus Mods a jocului ales (construită din „slug-ul” său). Este activ doar dacă jocul selectat are un slug.

Listele „Nume joc” și „Categorie” provin din fișierul extern assets/data/Categories.json, editabil fără recompilare. Fiecare joc este descris acolo printr-un identificator, un nume, un „slug” Nexus și lista sa de categorii:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Fila Pași de instalare

Aceasta este inima asistentului de instalare. Se bazează pe o ierarhie pe trei niveluri: Pași → Grupuri → Opțiuni, care este exact forma arborelui proiectului din stânga. Adaugă un pas cu butonul + de lângă „Pași de instalare” (numit „Pasul N” în mod implicit) sau din inspectorul gol; selectează un pas, un grup sau o opțiune în arbore pentru a-l edita în centru. Editorul de pas afișează numele (editabil), butonul „Șterge pasul” (singura ștergere care cere confirmare: tot restul poate fi anulat cu Ctrl+Z), condițiile de vizibilitate, destinația paginii și lista grupurilor cu un buton „Adaugă grup”; editorul de grup afișează

numele, tipul de selecție, destinația grupului și lista opțiunilor cu un buton „Adaugă opțiune”; editorul de opțiune este descris mai jos.

Grupuri și tipuri de selecție

Fiecare grup are un nume și un tip de selecție care determină câte opțiuni va putea bifa utilizatorul final. Cele cinci tipuri disponibile sunt:

Tip	Semnificație
Exact una (obligatoriu) — SelectExactlyOne	Utilizatorul trebuie să aleagă exact o opțiune.
Cel mult una — SelectAtMostOne	Cel mult o opțiune (sau niciuna).
Oricâte — SelectAny	Orice număr de opțiuni (valoarea implicită).
Toate (fără alegere) — SelectAll	Toate opțiunile sunt selectate.
Cel puțin una — SelectAtLeastOne	Cel puțin o opțiune.

Butonul „Adaugă grup” al editorului de pas (sau meniul contextual al pasului) creează un grup, de tip „Oricâte” în mod implicit; „Șterge” din meniul contextual al grupului sau din editorul de grup îl elimină.

Reordonare — ordinea de afișare se ajustează fără a recrea totul: trage un nod în arbore și plasează-l unde trebuie să ajungă (o opțiune înaintea altei opțiuni sau peste un grup, un grup înaintea altui grup sau peste un pas, un pas înaintea altui pas) sau folosește „Mută înainte” / „Mută după” din meniul contextual al nodului. „Duplică” copiază un pas, un grup sau o opțiune cu tot ce conține. Orice modificare poate fi anulată cu Editare → Anulează (Ctrl+Z) și refăcută cu Editare → Refă (Ctrl+Y); apăsările consecutive de taste dintr-un câmp contează ca un singur pas. „Decupează”, „Copiază” și „Lipește” — în același meniu contextual, în meniul Editare sau cu Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — mută un nod în altă parte a proiectului sau într-un alt FOMOD deschis (§ 8.30).

Opțiuni și tipuri implicite

O opțiune (un element <plugin> în formatul FOMOD) este o alegere oferită utilizatorului. Are un nume, o descriere, o imagine (previzualizare, butoanele „Răsfoiește…” și „Golește”) și un tip implicit:

Tip	Semnificație
Opțional — Optional	Opțiune opțională (implicit).
Obligatoriu — Required	Opțiune care este întotdeauna instalată.
Recomandat — Recommended	Opțiune recomandată, dar opțională.
Inutilizabil — NotUsable	Opțiune inutilizabilă.
Ar putea fi utilizabil — CouldBeUsable	Opțiune potențial utilizabilă în funcție de condiții.

Fișiere plugin

Secțiunea „Sursă” prezintă, sub forma unui tabel cu patru coloane (Tip, Sursă, Destinație, Prioritate), fișierele și dosarele instalate de opțiune. Butoanele „Adaugă fișier”, „Adaugă dosar” și „Elimină” gestionează lista. Coloana Destinație este editabilă: dă clic pe o celulă și tastează calea, relativă la dosarul Data al jocului, unde trebuie instalat elementul. Este goală în mod implicit, ceea ce instalează

fișierul — sau conținutul dosarului — în rădăcina Data; aceasta este alegerea corectă atunci când dosarul sursă reproduce deja structura jocului (de exemplu un dosar care conține el însuși meshes, textures, SKSE etc.). Introdu o cale explicită doar când ținta diferă, de exemplu SKSE\Plugins\MyMod.ini. Fișierele trebuie să se afle în directorul rădăcină. Poți, de asemenea, să tragi fișiere sau dosare direct din exploratorul de fișiere (Windows Explorer, Finder…) pe fereastra XIMOD cât timp opțiunea este selectată: acestea sunt adăugate imediat în tabelul său Sursă (vezi § 8.5). Dialogul se deschide în dosarul ultimei tale alegeri, astfel încât dosarele învecinate sunt la un clic distanță (§ 8.28). Butonul „Redenumește pe disc…” redenumește fișierul sau dosarul selectat în dosarul modului și actualizează toate referințele la acesta (§ 8.31).

Destinația grupului / paginii

Pentru a trimite mai multe opțiuni în același loc fără a edita fiecare fișier, folosește controalele de destinație în masă. În editorul unui grup, câmpul „Destinație pentru întregul grup” și butonul său „Aplică tuturor opțiunilor din acest grup” stabilesc o destinație de instalare pentru fiecare fișier al fiecărei opțiuni din acel grup deodată. La nivelul pasului, panoul restrângibil „Destinație de instalare (întreaga pagină)” face același lucru pentru fiecare opțiune de pe pagină, în toate grupurile sale. Un mesaj de stare confirmă câte fișiere au fost actualizate. Butonul rămâne dezactivat până când opțiunile conțin efectiv fișiere, iar ulterior poți ajusta oricare destinație individuală în tabelul Sursă al opțiunii. Aceste controale ajung și la fișierele pe care asistentul pentru presetări (§ 8.29) le-a mutat în instalările condiționate: seturile condiționate alimentate de opțiunile grupului sau ale paginii sunt și ele actualizate.

Pavilioane de condiție

Secțiunea „Nume pavilion:” îți permite să asociezi pavilioane opțiunii (perechi nume = valoare). Când o opțiune este selectată de utilizatorul final, pavilioanele sale sunt stabilite; acestea pot apoi condiționa vizibilitatea unui pas, tipul unei opțiuni (tipar de dependență) sau instalarea fișierelor condiționate. Butoanele „Adaugă pavilion” și „Elimină pavilionul” gestionează lista.

Completare automată — câmpurile de nume și de valoare ale pavilioanelor și dependențelor oferă, pe măsură ce tastezi, un meniu de sugestii extrase din elementele deja prezente în proiect, ceea ce evită greșelile de tastare care ar strica în tăcere o potrivire. Pentru o dependență de fișier, valoarea sugerează stările Active / Inactive / Missing. Sugestiile nu sunt obligatorii: o valoare nouă poate fi introdusă liber.

Dependențe ale opțiunii. Sub pavilioane, această secțiune face dinamic tipul unei opțiuni. Tipul implicit de mai sus se aplică atunci când niciun tipar nu se potrivește; fiecare tipar conferă opțiunii un alt tip când condițiile sale sunt îndeplinite. Folosește Tipar nou / Șterge tiparul pentru a gestiona lista; pentru tiparul selectat alege Operatorul tiparului (And / Or) și Tipul tiparului de aplicat (Optional, Required, Recommended, NotUsable sau CouldBeUsable), apoi adaugă condițiile sale. O condiție are un tip (File sau Flag), un nume de fișier/pavilion (cu completare automată) și, pentru un fișier, o stare (Active, Inactive sau Missing) sau, pentru un pavilion, valoarea sa așteptată. De exemplu, stabilește tipul implicit la NotUsable și adaugă un tipar de tip Optional a cărui condiție este fișierul DLCCoast.esm în starea Active, astfel încât opțiunea devine selectabilă doar când Far Harbor este instalat.

Condiții de vizibilitate a pasului. Fiecare pas poate fi afișat condiționat. Sub numele pasului, secțiunea restrângibilă Condiții de vizibilitate conține regula de vizibilitate a pasului: stabilește Operatorul (And / Or) și adaugă condiții de tip File sau Flag în același mod. Când conține cel puțin o condiție, pasul apare în asistent doar când acestea sunt îndeplinite — de exemplu un pas de patch afișat doar când DLCCoast.esm este Active. Lasă-l gol pentru a afișa întotdeauna pasul.

4.3 Fila Instalări obligatorii

Această filă listează fișierele și dosarele instalate în mod sistematic, indiferent de alegerile utilizatorului. Prezintă același tabel cu patru coloane (Tip, Sursă, Destinație, Prioritate) — cu aceeași coloană Destinație editabilă — și aceleași butoane „Adaugă fișier”, „Adaugă dosar” și „Elimină” ca secțiunea de fișiere a unei opțiuni. Deasupra tabelului, câmpul „Destinație” și butonul său „Aplică la toate fișierele obligatorii” stabilesc o singură destinație de instalare pentru toate fișierele obligatorii deodată — echivalentul controalelor de grup / pagină din § 4.2; fiecare destinație poate fi ajustată în continuare ulterior.

4.4 Fila Instalări condiționate

Această filă grupează tipare: fiecare tipar instalează un set de fișiere doar când condițiile sale sunt îndeplinite. Un rând de file „Tiparul N” îți permite să adaugi („ + ”) sau să elimini („ − ”) un tipar.

Pentru tiparul selectat:

- Operator — And sau Or: modul în care sunt combinate dependențele tiparului.
- Dependențe — o listă de condiții de tip Flag ([Flag] nume = valoare) sau File ([File] nume (stare)). Butoanele „Adaugă dependență” și „Elimină dependența” gestionează lista.
- Fișiere — tabelul cu patru coloane al fișierelor instalate când condițiile sunt îndeplinite. Deasupra lui, câmpul „Destinație” și butonul său „Aplică la toate fișierele acestui set” stabilesc o singură destinație de instalare pentru toate fișierele tiparului deodată — util după ce asistentul pentru presetări (§ 8.29) a mutat aici fișierele opțiunilor. În partea de sus a filei, un câmp „Destinație” și butonul său „Aplică la toate seturile condiționate” stabilesc deodată o singură destinație de instalare pentru fiecare fișier al fiecărui set — după asistentul pentru presetări, poate exista câte un set pentru fiecare opțiune.

Notă — „dependențe de plugin”. O dependență de plugin este pur și simplu o dependență de tip File al cărei fișier este un plugin de joc (.esm/.esp). În câmpul de nume, introdu numele fișierului pluginului așa cum apare în joc (de exemplu Fallout4.esm, DLCCoast.esm sau un .esp al altui mod), nu numele afișat al modulului. Alege starea: Active (plugin prezent și activat — alegerea obișnuită), Inactive (prezent, dar dezactivat) sau Missing (absent). O dependență de tip File poate fi folosită în trei locuri: pentru a instala fișiere automat (fila Instalări condiționate), pentru a afișa sau ascunde un pas al asistentului (condiția de vizibilitate a unui pas) sau pentru a schimba starea unei opțiuni — de exemplu a o face Recommended când un DLC este activ sau NotUsable când un plugin obligatoriu lipsește.

4.5 Fereastra „Setări”

Accesibilă prin Instrumente → Setări (Ctrl+,). Are două file: General și Fișiere recente. Setările sunt păstrate în Config.ini.

Fila General este organizată în două coloane.

Coloana din stânga — steagul țării și numele său:

Element	Rol
Steag	Un clic pe imagine deschide selectorul de țară (vezi mai jos).
Nume țară	Numele țării scris în limba selectată (endonim). Câmp needitabil, afișat pe două rânduri.

Coloana din dreapta — setările interfeței:

Setare	Descriere
Limbă	Limba interfeței, aplicată imediat. Câmpul rămâne dezactivat atâta timp cât nu este aleasă nicio țară; apoi oferă limbile vorbite în acea țară.
Temă	Întunecată, Luminoasă sau De sistem.
Dimensiunea fontului	Dimensiunea textului interfeței.
Procesează întreruperile de rând	Interpretează secvențele \n din descrieri.
Număr maxim de fișiere recente	Numărul de intrări păstrate.
Lățimea / înălțimea ferestrei	Dimensiunile stocate ale ferestrei principale.

Selector de țară — un clic pe steag deschide fereastra „Selectarea țării”, care prezintă cele 244 de steaguri sub formă de grilă, cu defilare verticală și orizontală. Este o fereastră liberă, centrată pe fereastra principală la deschidere (vezi § 2.6). Un câmp „Filtru:” îți permite să restrângi lista după numele francez, numele englez sau codul țării; o pictogramă de golire (cruce roșie) în dreapta câmpului golește filtrul cu un singur clic. Numele țării apare sub fiecare steag.

Grila poate fi navigată și de la tastatură: tastele săgeată (sau tastatura numerică 8/2/4/6) mută cadrul de selecție, Page Up/Page Down defilează cu un ecran, Home/End sar la primul și la ultimul steag, Tab și Shift+Tab avansează și revin cu un steag, Enter confirmă țara evidențiată, iar Esc închide fereastra. Detaliile sunt date în Anexa B.

Alegerea țării determină lista limbilor oferite: XIMOD se bazează pe fișierul CountryLanguages.json, care listează toate limbile vorbite în fiecare țară — până la 844 pentru Papua Noua Guinee, de unde și defilarea listei derulante.

Trei setări au fost adăugate în versiunea 2: Copii de rezervă de păstrat (numărul de versiuni anterioare ale XML-ului FOMOD păstrate în fomod/backups la fiecare salvare, 0 = niciuna, implicit 10); Copie de recuperare prin salvare automată la fiecare N minute (o copie de recuperare a fiecărui proiect modificat este scrisă în dosarul de configurare la acest interval și oferită la următoarea pornire doar după o ieșire anormală, 0 = dezactivat, implicit 5); și Adaugă masterii unui plugin drept condiții (vezi § 8.17, activă în mod implicit).

4.6 Scripturi pre- și post-salvare

XIMOD Architect poate rula automat un script la momentul salvării: un script pre-salvare, lansat chiar înainte de scrierea fișierelor FOMOD, și un script post-salvare, lansat imediat după. Ele servesc la automatizarea sarcinilor din jurul generării modului — de exemplu curățarea arhivelor vechi înainte de salvare, incrementarea unui număr de compilare sau împachetarea automată a modului într-o arhivă gata de publicat odată ce FOMOD-ul este scris.

Ele se editează prin Instrumente → Script înainte de salvare… și Instrumente → Script după salvare…. Fereastra afișează un text de ajutor, lista macrourilor disponibile, o zonă de introducere cu font de lățime fixă și butoanele „Salvează” și „Anulează”. Conținutul ambelor scripturi este păstrat în Config.ini (cheile PreSaveScript și PostSaveScript) și este deci reținut de la o sesiune la alta.

Cum funcționează: la momentul salvării, XIMOD înlocuiește mai întâi macrourile cu valorile lor, scrie rezultatul într-un fișier temporar, apoi îl rulează cu interpretorul sistemului — un fișier de comenzi .bat lansat de cmd pe Windows, un script shell .sh lansat de sh pe Linux și macOS. Fișierul temporar este

șters ulterior. Scriptul pre-salvare rulează înainte de scrierea fișierelor XML, scriptul post-salvare imediat după; un script lăsat gol este pur și simplu ignorat.

Înainte de execuție, următoarele macrouri sunt înlocuite în textul scriptului:

Macro	Valoare substituită
$MODNAME$	Numele modulului.
$MODAUTHOR$	Numele autorului.
$MODVERSION$	Versiunea modulului.
$MODROOT$	Calea directorului rădăcină.
$DATE$	Data curentă (AAAA-LL-ZZ).
$TIME$	Ora curentă (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Număr aleatoriu.

Exemplu — script pre-salvare (Windows)

Șterge arhivele .rar deja prezente în rădăcina modulului, pentru a porni de la un dosar curat înainte de salvare:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exemplu — script post-salvare (Windows)

Odată ce FOMOD-ul este scris, împachetează automat întregul conținut al modulului într-o arhivă .rar denumită după numele și versiunea modulului, folosind WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rând cu rând: d: trece la unitatea D:, cd "$MODROOT$" se mută în rădăcina modulului, apoi WinRAR creează arhiva (-r recursiv, -ep1 pentru a nu reproduce arborele părinte) denumită, de exemplu, Dawnlight_1.2.0.rar.

Echivalent Linux / macOS

Pe Linux și macOS, scriptul este interpretat ca un script shell. Aceeași împachetare post-salvare se scrie, de exemplu, cu zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Notă — Aceste scripturi rulează comenzi reale de sistem cu drepturile tale de utilizator; o comandă precum del sau rm este distructivă. Testează-le pe un proiect de unică folosință înainte de a le folosi pe un mod real.

4.7 Fereastra „Despre”

Deschisă prin Ajutor → Despre, această fereastră amintește numele aplicației, numărul versiunii sale, o scurtă descriere („Un instrument multiplatformă pentru crearea de instalatoare FOMOD pentru modurile oricărui joc pe care Vortex sau Mod Organizer 2 îl pot gestiona.”) și nota „Licențiat sub MIT”. Un buton „OK” o închide.

4.8 Generarea fișierelor FOMOD

La salvare, XIMOD Architect transformă proiectul în două fișiere XML standardizate, scrise în UTF-8 în subdosarul fomod.

Înainte de scriere, proiectul este verificat: dacă acesta conține anomalii (nume de mod lipsă, niciun pas sau fișier obligatoriu, un pas sau un grup fără nume, un grup fără opțiune), o fereastră le listează pe toate și oferă „Salvează oricum” — salvarea nu este niciodată blocată, ceea ce îți permite să salvezi în mod deliberat un proiect în lucru.

Validarea schemei — pe lângă această verificare a proiectului, există o verificare structurală a ModuleConfig.xml generat față de schema ModConfig 5.0, scrisă în Rust (fără un motor XSD extern): ierarhia și cardinalitatea elementelor, atributele obligatorii și valorile de enumerare (tipurile de selecție și de plugin, stările fișierelor, operatorii). Fiecare anomalie este localizată prin linia și coloana sa. Este accesibilă în trei moduri: comanda Proiect → Validează FOMOD, care afișează un raport complet; în timp real în editorul XML de îndată ce documentul este bine format; și integrată în fereastra de confirmare a salvării.

info.xml conține metadatele, sub o rădăcină <fomod>: numele (Name), autorul (Author), versiunea (Version), site-ul web (Website), descrierea (Description), categoria (Groups) și jocul (Game). Elementul Game este o extensie specifică XIMOD, ignorată inofensiv de managerele de moduri, care servește la restabilirea listei corecte de categorii la reîncărcare.

ModuleConfig.xml descrie instalarea, sub o rădăcină <config>: numele modulului, imaginea de antet, fișierele obligatorii (requiredInstallFiles), pașii (installSteps → group → plugin) și instalările condiționate (conditionalFileInstalls). Fiecare plugin își descrie descrierea, imaginea, pavilioanele de condiție, fișierele și tipul. Dependențele sunt combinate printr-un operator And sau Or.

4.9 Editor de traduceri

Accesibil prin Instrumente → Tradu interfața…, acest instrument îți permite să traduci interfața fără a edita fișierele manual și să corectezi o traducere existentă.

Antetul ferestrei

Câmp	Rol
Steag	Alegerea țării, care determină lista limbilor traductibile.
Numele endonim al țării	Numele țării în limba tradusă, afișat cu fontul ales.
Numele endonim al limbii	Numele limbii în acea limbă (de ex. „Français”).
Autor	Numele traducătorului.
Limba afișată	Limba de referință afișată în coloana 2 (dintre cele care au deja un fișier main.ftl).
Limba de tradus	Limba țintă, aleasă dintre limbile țării.
Font	Fontul folosit pentru această limbă. Butonul „Răsfoiește…” deschide un selector de fișiere poziționat pe assets/fonts.
Google Fonts	Deschide site-ul fonts.google.com în browser.

Constrângere importantă: fontul trebuie instalat în dosarul assets/fonts. Un font aflat în altă parte este respins, deoarece programul îl încarcă printr-o cale relativă la acel dosar și nu l-ar găsi la următoarea

pornire. Dacă fontul lipsește, trebuie deci să îl descarci de pe Google Fonts și să îl copiezi acolo înainte de a-l selecta.

De asemenea, doar o limbă care are un cod ISO 639-3 poate fi tradusă: acest cod este cel care denumește dosarul de traducere și leagă limba de fontul și de datele sale de referință. În caz contrar, butoanele de salvare sunt dezactivate.

Tabelul de traducere — trei coloane:

Coloana 1	Coloana 2	Coloana 3
Cheie (needitabilă)	Eticheta în limba afișată	Câmp de introducere a traducerii

Protecția jetoanelor: elementele care nu trebuie traduse (macrouri precum $MODNAME$, variabile precum { $num }) nu apar niciodată ca atare în coloana 2 și sunt păstrate automat.

- Jeton la începutul sau la sfârșitul textului: ascuns, apoi reinserat la salvare.
- Jeton în mijlocul textului: înlocuit cu un marcaj compact [[1]], [[2]]… de păstrat și repoziționat.

Numele aplicației (cheia app-title) este exclus în mod deliberat și nu este traductibil.

Navigarea de la tastatură — tabelul poate fi operat fără mouse (vezi Anexa B): săgețile Sus/Jos și Page Up/Page Down defilează rândurile, Home/End sar la primul și la ultimul, iar Enter plasează cursorul în câmpul de introducere al rândului evidențiat. Odată ce editezi, Tab trece la câmpul următor și Shift+Tab la cel anterior, astfel încât traducerile pot fi introduse una după alta fără a părăsi tastatura. Numărul de rânduri parcurse de Page Up/Page Down se adaptează automat la înălțimea ferestrei.

Salvare — butonul „Salvează” scrie fișierul assets/locales/<limbă>/main.ftl, precedat de un bloc de metadate scris sub formă de comentarii Fluent (fișierul rămâne deci perfect valid):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Antetul descrie doar limba: nu conține nicio informație despre țară, deoarece aceeași limbă este vorbită în mai multe țări (germana în Germania, dar și în Elveția). Țara este determinată de steagul ales, iar XIMOD gestionează maparea țară → limbi din Countries.json și CountryLanguages.json.

Completarea câmpurilor de endonim — când țara (steagul) și limba sunt alese, XIMOD completează cele două câmpuri:

- Numele endonim al țării: întotdeauna rezolvat din Countries.json pentru țara selectată; prin urmare, urmează steagul (germana afișează „Deutschland” pentru Germania, „Schweiz” pentru Elveția).
- Numele endonim al limbii: preluat din antetul fișierului (# @langname) când acesta îl are; în lipsa lui — un fișier vechi fără antet sau o limbă încă netradusă — este preluat din Languages.json.

Cele două câmpuri rămân editabile: utilizatorul poate face corecturi acolo, care sunt propagate în fișierele de referință la salvare.

Salvarea actualizează datele de referință: endonimul și fontul limbii în Languages.json și endonimul țării în Countries.json (pentru perechea țară / limbă). Dacă limba nu apărea încă acolo pentru această țară, se creează o intrare.

Întrucât antetul nu mai poartă țara, XIMOD scrie, alături de main.ftl, un mic fișier separat prin taburi countryEndonyms.tsv, care înregistrează endonimul țării pentru limbă, câte o linie per țară sub forma „cod țară, cod limbă, endonim”. Acest fișier este cel care face posibilă recuperarea endonimului țării când este disponibil doar dosarul limbii.

Trimiterea traducerii — butonul „Trimite…” construiește o arhivă ZIP care conține fișierul de traducere (main.ftl, în dosarul său de limbă) și, dacă există, fișierul însoțitor countryEndonyms.tsv; XIMOD deschide dosarul arhivei, apoi pregătește un e-mail precompletat. Informațiile specifice limbii (limbă, font, endonim al limbii, autor) călătoresc în antetul main.ftl; endonimul țării călătorește în countryEndonyms.tsv. Nici Languages.json, nici Countries.json nu este atașat — se transmit doar codurile folosite efectiv, ceea ce respectă condițiile de utilizare ale codurilor ISO 639-3. Utilizatorul atașează el însuși fișierul și îl trimite: niciun fel de date nu părăsește mașina fără o acțiune explicită.

> Notă — Trimite pachetul doar când traducerea este completă: orice cheie lăsată netradusă este salvată cu o valoare goală, care ar fi apoi afișată fără text în interfață.

4.10 Editor XML

Accesibil prin Proiect → Editor XML → info.xml sau ModuleConfig.xml, acest instrument destinat utilizatorilor avansați îți permite să vizualizezi și să modifici direct XML-ul generat.

Se deschide într-o fereastră independentă, care poate fi mutată și redimensionată liber, inclusiv pe un al doilea ecran.

Două moduri

- *Doar-citire (implicit): XML-ul este afișat cu evidențierea sintaxei și indentare agățată — liniile prea lungi se întrerup, aliniindu-se sub începutul liniei, în maniera Notepad++. Fereastra principală rămâne utilizabilă.*
- *Editare (butonul „Modifică”): textul devine editabil, iar filele ferestrei principale sunt blocate, astfel încât o singură sursă să fie autoritară.*

Evidențierea sintaxei: etichetele, numele de atribute, valorile între ghilimele, comentariile, declarația și textul se disting prin culori potrivite temei luminoase sau întunecate.

Numerotarea liniilor: o margine afișează numerele; liniile de continuare ale unei întreruperi rămân goale.

Validare în timp real: în timp ce tastezi, XML-ul este verificat continuu. Un indicator verde confirmă un document bine format; în caz de eroare, un mesaj roșu precizează linia și coloana, iar jetonul defectuos este subliniat.

Aplicarea modificărilor: butonul „Aplică” reanalizează textul și actualizează proiectul. În caz de eroare, modificarea este refuzată, iar textul rămâne editabil. Butonul „Anulează” regenerează textul din proiect.

4.11 Gestionarea fonturilor

XIMOD Architect este livrat cu un set de fonturi Noto care acoperă toate sistemele de scriere ale limbilor listate, plasate în assets/fonts.

Aceste fonturi sunt încărcate dinamic: în orice moment, se instalează doar cele strict necesare, și anume fontul limbii interfeței și cele ale limbilor țării selectate. Încărcarea rămâne redusă — un singur font pentru majoritatea țărilor.

Acest mecanism garantează afișarea corectă a scrierilor non-latine (thailandeză, birmaneză, amharică, hmong etc.), care altfel ar apărea ca pătrate goale. Se aplică atât interfeței, cât și ferestrei „Proprietăți” și editorului de traduceri: fonturile fiecărei limbi afișate acolo sunt încărcate astfel încât niciun nume sau etichetă să nu apară ca pătrate.

XIMOD Architect este livrat cu 32 de traduceri ale interfeței, fiecare acoperind întregul set de șiruri de text, inclusiv scrierile non-latine: japoneză (jpn), chineză simplificată (zho), coreeană (kor) și rusă (rus). Engleza (eng) și franceza (fra) sunt traducerile de referință, întreținute manual; celelalte provin din contribuții pe care vorbitorii nativi le pot revizui prin editorul de traduceri.

Fontul asociat fiecărei limbi este indicat în Languages.json și poate fi schimbat din editorul de traduceri.

4.12 Îmbinarea a două FOMOD-uri

Comanda Fișier → Îmbină FOMOD… îți permite să combini două programe de instalare prin unirea conținutului lor de instalare. Proiectul deschis în prezent acționează ca destinatar; prin urmare, el trebuie să fi fost creat sau deschis în prealabil, altfel comanda rămâne dezactivată.

Un clic deschide un selector de fișiere: alege fișierul ModuleConfig.xml al FOMOD-ului de integrat (donatorul). Pașii, fișierele obligatorii și instalările condiționate ale acestuia sunt apoi adăugate la sfârșitul celor ale proiectului destinatar. Metadatele proiectului destinatar — nume, autor, versiune, categorie, imagine de antet — sunt păstrate: se importă doar conținutul de instalare.

După îmbinare, proiectul este marcat ca modificat: nu uita să îl salvezi (Ctrl+S) pentru a scrie rezultatul în fișierele FOMOD. Îmbinarea poate fi repetată pentru a integra mai multe FOMOD-uri unul după altul.

> Notă — Se citește doar fișierul ModuleConfig.xml al donatorului; propriile sale metadate (info.xml) nu sunt importate. După îmbinare, verifică dacă prioritățile și condițiile rămân consecvente în pașii combinați.

4.13 Exportarea arhivei de distribuție

Comanda Fișier → Exportă arhiva de distribuție… produce, într-o singură operație, arhiva gata de a fi încărcată (Nexus Mods sau orice alt manager de moduri). XIMOD scrie mai întâi FOMOD-ul (fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml) în directorul rădăcină, apoi comprimă întregul dosar în format ZIP. Comanda este dezactivată atâta timp cât nu este definit niciun director rădăcină.

Un selector oferă un nume implicit de forma „<nume>-<versiune>.zip” (curățat de caractere interzise); îl poți schimba înainte de salvare. Bara de stare indică apoi numărul de fișiere scrise și calea arhivei.

Structura arhivei — subdosarul fomod/ și fișierele modulului se află în rădăcina arhivei, exact așa cum se așteaptă managerele de moduri. Căile interne folosesc bara oblică „/” (compatibilitate multiplatformă).

> Notă — Fișierele reziduale (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) și arhiva însăși sunt excluse automat. Prin urmare, asigură-te că toate fișierele modulului se află într-adevăr în directorul rădăcină înainte de export.

4.14 Fereastra „Proprietăți”

Deschisă prin Instrumente → Proprietăți…, această fereastră independentă — care poate fi mutată și redimensionată, inclusiv pe un al doilea ecran — oferă un explorator în regim doar-citire al bazei de date încorporate țări / limbi. Baza de date nu poate fi modificată aici; este un instrument de consultare.

Fila Țări: pentru o țară aleasă, fereastra afișează steagul său, numele său francez și englez, limbile sale oficiale (cu endonim, font și codurile ISO 639-3 / 639-1) și lista tuturor limbilor vorbite acolo.

Fila Limbi: pentru o limbă aleasă, fereastra afișează codurile sale ISO, fontul său și efectuează căutarea inversă a țărilor în care se vorbește această limbă. Lista „Vorbită în” denumește fiecare țară în limba pe care ai ales-o în Setări (steag → țară → limbă): endonimul său în acea limbă din Countries.json când limba este oficială acolo („Confederazione Svizzera” pentru un utilizator vorbitor de italiană), altfel numele tradus din CountryNames.json („Südafrika” pentru un utilizator vorbitor de germană) și numele englez ca ultimă soluție.

Navigarea de la tastatură — atât lista de țări, cât și lista de limbi pot fi operate de la tastatură (vezi Anexa B): săgețile Sus/Jos, Page Up/Page Down (al căror pas se adaptează la înălțimea ferestrei), Home/End și Enter pentru a selecta elementul evidențiat. Tab și Shift+Tab mută selecția în cadrul listei

fără a ajunge vreodată pe steag. Fiecare câmp „Filtru:” are o pictogramă de golire (cruce roșie) în dreapta sa, iar fereastra se închide cu Esc.

4.15 Modul linie de comandă (CLI)

Lansat cu argumente, XIMOD Architect nu deschide nicio fereastră: rulează comanda solicitată, apoi se încheie cu un cod de ieșire (0 la succes, diferit de zero la eșec sau la o anomalie de validare). Acest mod face posibilă automatizarea recompilării și împachetării unuia sau mai multor FOMOD-uri într-un script sau într-un canal de integrare continuă.

> Notă — Pe Windows, întrucât executabilul este compilat ca aplicație „windows", se atașează la consola care l-a lansat (prin AttachConsole) pentru a-și scrie mesajele acolo. Lansează-l dintr-un prompt de comandă (cmd sau PowerShell) pentru a vedea rezultatul; un dublu clic pe o comandă CLI nu ar afișa nimic.

Comenzile disponibile sunt:

Comandă	Efect
ximod-architect validate <root>	Validează FOMOD-ul directorului (verificări ale proiectului și conformitatea cu schema ModConfig 5.0); fiecare anomalie este localizată. Cod de ieșire diferit de zero dacă se găsește o anomalie.
ximod-architect build <root>	(Re)scrie fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml din proiectul existent.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Scrie FOMOD-ul, apoi construiește arhiva de distribuție .zip. Opțiunea -o îți permite să specifici calea de ieșire; în lipsa ei, arhiva este creată în directorul curent.
ximod-architect help	Afișează ajutorul (lista comenzilor).
ximod-architect version	Afișează numărul versiunii.

Aici, <root> desemnează directorul rădăcină al modului (dosarul care conține — sau va conține — subdosarul fomod).

4.16 Căutarea actualizărilor

În mod implicit, XIMOD Architect verifică o dată pe zi, la pornire, dacă este disponibilă o versiune mai nouă. Dacă există una, un banner discret apare sub bara de meniu, cu linkuri pentru descărcarea sa (Nexus și GitHub); poți verifica, de asemenea, oricând din Ajutor → Caută actualizări. Acest lucru poate fi dezactivat în fereastra Setări („Caută actualizări la pornire").
Confidențialitate: această verificare este singura solicitare de rețea pe care o face aplicația. Nu trimite niciun fel de date personale — doar o singură solicitare securizată (HTTPS) către pagina publică de versiuni GitHub pentru a citi cel mai recent număr de versiune. XIMOD nu descarcă și nu instalează niciodată nimic de unul singur; tu alegi întotdeauna dacă urmezi linkul de descărcare.

5. Referință a etichetelor FOMOD

Această secțiune descrie etichetele produse efectiv de XIMOD Architect. Cele două fișiere sunt scrise în UTF-8 (cu un marcaj de ordine a octeților) în subdosarul fomod al modului: info.xml este indentat în pași de patru spații, ModuleConfig.xml cu un tab. La citire, codarea este detectată automat datorită marcajului de ordine a octeților, ceea ce face posibilă deschiderea fișierelor atât UTF-8, cât și UTF-16 (LE sau BE) produse de alte instrumente.

5.1 Fișierul info.xml

Metadatele, sub o rădăcină <fomod>. Elementele sunt scrise în ordinea din tabelul de mai jos; cele marcate „dacă nu este gol” sunt omise când câmpul corespunzător este lăsat gol.

Etichetă	Conținut	Scris
`<Name>`	Numele modului.	Întotdeauna
`<Author>`	Autorul.	Dacă nu este gol
`<Version>`	Versiunea.	Dacă nu este gol
`<Website>`	URL-ul paginii modului.	Dacă nu este gol
`<Description>`	Descrierea.	Dacă nu este gol
`<Groups>`	Categoria modului.	Întotdeauna
`<Game>`	Identificatorul jocului selectat. Extensie specifică XIMOD (în afara specificației FOMOD), ignorată de managerele de moduri.	Dacă nu este gol

Exemplu complet:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Fișierul ModuleConfig.xml

Logica de instalare, sub o rădăcină <config> care referă schema ModConfig5.0.xsd. Blocurile apar în următoarea ordine: numele modulului, imaginea de antet, fișierele obligatorii, pașii de instalare, instalările condiționate.

Rădăcină și antet

Etichetă / Atribut	Rol
`<config>`	Rădăcină. Poartă atributele xmlns:xsi și xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Numele modulului, afișat în partea de sus a asistentului.
`<moduleImage path="…"/>`	Imaginea de antet (etichetă goală, scrisă doar dacă este definită o imagine).

Fișiere și dosare

Etichetă / Atribut	Rol
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copia unui fișier. source = calea în arhivă (relativă la rădăcină); destination = ținta sub Data; priority = ordinea de instalare.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copia unui dosar întreg (aceleași atribute).
`<requiredInstallFiles>`	Container al fișierelor instalate sistematic.
`<files>`	Container al fișierelor legate de o opțiune sau de un tipar condiționat.

Pași și grupuri

Etichetă / Atribut	Rol
`<installSteps order="Explicit">`	Container al pașilor (ordinea definită este păstrată).
`<installStep name="…">`	O pagină a asistentului.
`<visible>`	Condițiile de vizibilitate ale pasului (conține <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Container al grupurilor de opțiuni ale pasului.
`<group name="…" type="…">`	Un grup; type = regula de selecție (vezi mai jos).
`<plugins order="Explicit">`	Container al opțiunilor grupului.

Valorile atributului type al unui <group>:

type	Constrângere
Exact una (obligatoriu) — SelectExactlyOne	Exact o opțiune.
Cel mult una — SelectAtMostOne	Cel mult o opțiune.
Oricâte — SelectAny	Orice număr.
Toate (fără alegere) — SelectAll	Toate, impuse.
Cel puțin una — SelectAtLeastOne	Cel puțin una.

Opțiuni (pluginuri)

Etichetă / Atribut	Rol
`<plugin name="…">`	O opțiune oferită utilizatorului.
`<description>`	Textul descriptiv al opțiunii (scris întotdeauna).
`<image path="…"/>`	Imaginea care ilustrează opțiunea (dacă este definită).
`<conditionFlags>`	Container al pavilioanelor stabilite dacă opțiunea este aleasă.
`<flag name="…">value</flag>`	Un pavilion: numele în atribut, valoarea în conținut.
`<typeDescriptor>`	Descrie tipul opțiunii (simplu sau condiționat).

Etichetă / Atribut	Rol
`<type name="…"/>`	Tip simplu (când nu este definit niciun tipar de dependență).
`<dependencyType>`	Tip dinamic (când există tipare).
`<defaultType name="…"/>`	Tipul implicit aplicat dacă niciun tipar nu se aplică.

Valorile unui <type> / <defaultType>:

Tip	Efect în asistent
Opțional — Optional	Opțiune nebifată, care poate fi activată liber.
Obligatoriu — Required	Opțiune obligatorie, nu poate fi deselectată.
Recomandat — Recommended	Opțiune bifată în mod implicit, poate fi deselectată.
Inutilizabil — NotUsable	Opțiune dezactivată (nu poate fi selectată).
Ar putea fi utilizabil — CouldBeUsable	Utilizabilă, dar marcată ca potențial riscantă.

Dependențe și condiții

Etichetă / Atribut	Rol
`<dependencies operator="…">`	Grup de condiții; operator = And sau Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Condiție asupra unui fișier; state = Active, Inactive sau Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Condiție asupra unui pavilion și a valorii sale așteptate.
`<conditionalFileInstalls>`	Secțiunea instalărilor condiționate.
`<patterns> / <pattern>`	Lista tiparelor; fiecare tipar asociază <dependencies> cu <files> (sau, în cadrul unui typeDescriptor, cu un <type>).

6. Fișierul ModuleConfig.xml explicat în detaliu

Capitolul 5 a prezentat etichetele sub formă de tabele de referință. Acest capitol le parcurge una câte una, în limbaj simplu, pentru a explica ce face fiecare, ce opțiuni acceptă și, mai ales, ce efect concret au aceste opțiuni asupra asistentului de instalare pe care îl va vedea utilizatorul modului. Nu sunt necesare cunoștințe prealabile de XML: XIMOD Architect scrie acest fișier în locul tău; înțelegerea lui te ajută doar să concepi programe de instalare mai fiabile.

Câteva cuvinte de vocabular. Un fișier XML este format din „etichete” încadrate în paranteze unghiulare. O etichetă de deschidere <step> merge împreună cu o etichetă de închidere </step>; tot ce este scris între cele două aparține acelei etichete. O etichetă poate purta „atribute”, adică setări scrise sub forma nume="valoare". Astfel, <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> este o etichetă „group” cu două atribute. În sfârșit, o etichetă fără conținut se închide pe ea însăși, precum <file … /> (observă bara oblică finală /).

6.1 Cum citește programul de instalare fișierul

Când utilizatorul îți instalează modul, managerul său (Vortex, MO2, NMM) citește ModuleConfig.xml de sus în jos și construiește un asistent: o serie de pagini (pașii), fiecare oferind grupuri de opțiuni de bifat. La final, managerul adună toate fișierele corespunzătoare opțiunilor alese și le copiază în joc. Trei idei de reținut:

- ordinea contează: pașii sunt afișați în ordinea în care apar în fișier;
- bifarea nu instalează nimic imediat: bifarea unei opțiuni doar înregistrează o alegere; copierea efectivă a fișierelor are loc abia la final;
- condițiile pot modula totul: ascunderea unui pas, schimbarea stării unei opțiuni sau declanșarea instalării unor fișiere suplimentare — acesta este rolul pavilioanelor și al dependențelor (§ 6.6).

6.2 Rădăcina și antetul

<config> — rădăcina. Întreaga configurație se încadrează într-o singură etichetă <config>…</config>. Aceasta poartă două atribute tehnice (xmlns:xsi și xsi:noNamespaceSchemaLocation) care desemnează schema de validare (ModConfig 5.0). Nu trebuie să le atingi niciodată: XIMOD le scrie întotdeauna identic.

<moduleName> — numele modului, afișat în partea de sus a asistentului. Este cel introdus în fila Informații mod.

<moduleImage path="…"/> — imaginea de banner afișată în partea de sus a asistentului. Atributul path indică locația sa, relativă la rădăcina modului (de ex. fomod\header.png). Eticheta este goală (se închide pe ea însăși). Fără o imagine, este pur și simplu absentă.

6.3 Instalarea fișierelor

Două etichete descriu ceea ce va fi copiat în joc: <file> copiază un singur fișier, <folder> copiază un dosar întreg cu tot conținutul său. Ambele acceptă aceleași trei atribute:

Atribut	Rol	Exemplu
`source`	Calea elementului în arhiva modului tău, relativă la rădăcină.	`tex\2k`
`destination`	Unde trebuie să ajungă elementul, relativ la dosarul Data al jocului.	`textures`
`priority`	Ordinea de instalare în caz de conflict (vezi mai jos).	`0`

Atributul priority și impactul său. Este un număr care stabilește ordinea de copiere când două opțiuni instalează un fișier în același loc. Regula: prioritățile mici se instalează primele, cele mari după — și, întrucât ultimul scris câștigă, o prioritate mai mare „suprascrie” una mai mică. Exemplu: dacă o opțiune de bază instalează o textură la priority="0", iar o opțiune „rezoluție înaltă” instalează aceeași textură la priority="1", versiunea de rezoluție înaltă este cea care rămâne, indiferent de ordinea de afișare a opțiunilor. Lasă 0 peste tot atâta timp cât nu ai niciun conflict deliberat de arbitrat.

> Notă — Destinația este goală în mod implicit, ceea ce instalează elementul în rădăcina dosarului Data al jocului. Dă clic pe celula Destinație pentru a introduce o cale explicită (relativă la Data) ori de câte ori elementul trebuie să ajungă în altă parte. O destinație goală este alegerea corectă atunci când dosarul sursă reflectă deja structura jocului.

Aceste etichete apar în trei locuri: în <requiredInstallFiles> (fișiere instalate întotdeauna), în <files> al unei opțiuni (instalate dacă opțiunea este aleasă) și în <files> al unui tipar condiționat (instalate dacă condițiile sunt îndeplinite).

6.4 Pași, grupuri și opțiuni

Aceasta este inima asistentului. Ierarhia este simplă: un pas conține grupuri, un grup conține opțiuni.

<installSteps order="Explicit"> adună toți pașii; order="Explicit" înseamnă „respectă ordinea pe care am scris-o”. Fiecare pagină a asistentului este un <installStep name="…">, al cărui atribut name este titlul afișat în partea de sus a paginii.

<visible> — afișează pasul condiționat. Un pas poate fi afișat doar dacă anumite condiții sunt adevărate; le plasezi într-o etichetă <visible> (vezi § 6.6). Fără <visible>, pasul este afișat întotdeauna. Exemplu: afișează un pas „setări avansate” doar dacă utilizatorul a bifat „instalare pentru experți” mai devreme.

<optionalFileGroups> conține grupurile pasului. Fiecare <group name="…" type="…"> are un nume (titlul secțiunii) și, mai ales, un type care stabilește regula de selecție — adică ce i se permite utilizatorului să bifeze:

type	Ce vede și ce poate face utilizatorul
Exact una (obligatoriu) — SelectExactlyOne	Butoane radio: trebuie să aleagă o opțiune, și doar una. Nici zero, nici două. Ideal pentru variante exclusive (o singură rezoluție de textură).
Cel mult una — SelectAtMostOne	Ca mai sus, dar pot să nu aleagă nimic: o „opțiune sau nimic”.
Oricâte — SelectAny	Casete de bifare independente: bifează ce doresc, de la niciuna la toate. Cazul cel mai frecvent, pentru module care se pot combina.
Cel puțin una — SelectAtLeastOne	Casete de bifare, dar trebuie să bifeze cel puțin una pentru a continua. Împiedică plecarea cu mâna goală.
Toate (fără alegere) — SelectAll	Toate opțiunile sunt bifate automat și blocate: utilizatorul nu le poate debifa. Folosit pentru a prezenta fișiere obligatorii descriindu-le în același timp.

Într-un grup, <plugins order="Explicit"> conține opțiunile, fiecare fiind un <plugin name="…"> (cuvântul „plugin” înseamnă aici o opțiune a asistentului, nu un fișier .esp). Numele său este eticheta pe care o bifează utilizatorul. O opțiune este alcătuită din:

- <description>: textul afișat în dreapta când opțiunea este selectată — descrie-i efectul clar acolo;
- <image path="…"/>: o ilustrație afișată împreună cu descrierea (opțional);
- <conditionFlags>: pavilioanele stabilite când opțiunea este aleasă (§ 6.6);
- <files>: fișierele instalate dacă opțiunea este aleasă;

- <typeDescriptor>: starea implicită a opțiunii (§ 6.5).

6.5 Tipul unei opțiuni și comportamentul său

Fiecare opțiune are un „tip” care determină starea sa implicită în asistent: bifată sau nu, editabilă sau nu. Este descris de <typeDescriptor>. În cazul simplu, conține un singur <type name="…"/>. Cele cinci valori și efectul lor:

type	Efect în asistent
Opțional — Optional	Nebifată în mod implicit, poate fi bifată și debifată liber. Cazul obișnuit.
Recomandat — Recommended	Bifată în mod implicit, dar utilizatorul o poate debifa. Pentru o alegere recomandată.
Obligatoriu — Required	Bifată și blocată: nu poate fi debifată. Pentru o componentă esențială.
Inutilizabil — NotUsable	Nebifată și blocată: nu poate fi bifată. Indică o opțiune indisponibilă în contextul curent.
Ar putea fi utilizabil — CouldBeUsable	Poate fi bifată, dar marcată ca potențial problematică (adesea cu un avertisment).

Tipuri dinamice: <dependencyType>. Tipul unei opțiuni se poate schimba și în funcție de condiții. În loc de un <type> fix, scrii un <dependencyType> care conține un <defaultType name="…"/> (tipul implicit, când nu este îndeplinită nicio condiție) și o listă de <pattern>: fiecare tipar asociază condiții cu un <type> de aplicat dacă acestea sunt adevărate.

Exemplu: o opțiune „preset ENB Ultra” poate fi Optional în mod implicit, să devină Recommended dacă utilizatorul a activat lumânările dinamice și să devină NotUsable dacă un fișier obligatoriu lipsește de pe disc. Acest mecanism este cel care face un program de instalare „inteligent”. Un exemplu complet apare în Anexa D. Secțiunea 7.5 îl folosește pentru a transforma o „presetare” în valori implicite pe care utilizatorul le poate ajusta în continuare.

6.6 Pavilioane, dependențe și instalări condiționate

Aceste trei noțiuni formează sistemul de condiții FOMOD — ceea ce permite unui program de instalare să reacționeze la alegerile utilizatorului.

Pavilioane — <conditionFlags> și <flag>. Un pavilion este o mică variabilă pe care o stabilești când o opțiune este aleasă. Eticheta <conditionFlags> a unei opțiuni conține unul sau mai multe <flag name="…">valoare</flag>: name este numele pavilionului, iar textul dintre etichete este valoarea sa. Astfel, <flag name="res">4K</flag> stabilește pavilionul „res” la „4K” de îndată ce opțiunea este bifată. Un pavilion nu are niciun efect vizibil de unul singur: servește drept memorie, reutilizată mai târziu ca o condiție în altă parte.

Dependențe — <dependencies operator="…">. O dependență este o condiție de verificat. Acestea sunt grupate în <dependencies>, al cărui atribut operator spune cum să fie combinate: And (toate condițiile trebuie să fie adevărate) sau Or (una singură este suficientă). Există două feluri de condiții:

Condiție	Ce testează
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Adevărat dacă pavilionul numit are exact valoarea indicată. Astfel reacționezi la alegerile făcute mai devreme (de ex.: pavilionul „res” este egal cu „4K”).

Condiție	Ce testează
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Adevărat în funcție de starea unui fișier deja prezent, sau nu, în jocul utilizatorului.

Atributul state al unei dependențe de fișier ia trei valori:

state	Semnificație
Active	Fișierul este prezent și activat în joc.
Inactive	Fișierul este prezent, dar dezactivat.
Missing	Fișierul este absent.

Aceste dependențe servesc la trei lucruri: vizibilitatea unui pas (în <visible>), tipul dinamic al unei opțiuni (într-un <pattern> al <dependencyType>) și instalările condiționate de mai jos.

Instalări condiționate — <conditionalFileInstalls>. Această secțiune, plasată după pași, instalează fișiere doar când condițiile sunt îndeplinite, fără ca utilizatorul să fie nevoit să bifeze ceva direct. Conține elemente <pattern>, fiecare asociind <dependencies> cu un <files>. Dacă condițiile tiparului sunt adevărate la sfârșitul asistentului, fișierele sale sunt instalate.

Diferența față de vizibilitatea pasului: <visible> decide dacă o pagină este afișată, în timp ce <conditionalFileInstalls> decide dacă fișierele sunt instalate, în culise. Caz tipic: instalează automat un patch de compatibilitate doar dacă utilizatorul a bifat două opțiuni anume (ale căror pavilioane sunt atunci ambele stabilite).

> Notă — Un pavilion trebuie mai întâi stabilit de o opțiune (prin <conditionFlags>) înainte de a putea fi testat de o dependență. Așadar, definește-ți pavilioanele în pași, apoi testează-le în tiparele condiționate.
>
> Notă — Regulă de proiectare: când o opțiune reprezintă doar o decizie — o presetare, un profil, un comutator de „modul” — las-o să stabilească pavilioane și nimic altceva, iar copierea las-o în seama instalărilor condiționate bazate pe acele pavilioane. Un pavilion pentru fiecare funcționalitate devine astfel singura sursă de adevăr: oricare ar fi combinația de alegeri, o presetare și o opțiune aleasă manual nu pot instala niciodată aceleași fișiere de două ori. Secțiunea 7.5 aplică această regulă.

7. Exemple de ModuleConfig.xml

Exemplele de mai jos ilustrează cazurile cele mai frecvente. Ele corespund XML-ului produs efectiv de XIMOD Architect (indentare simplificată pentru lizibilitate).

7.1 Exemplu minimal — fișiere obligatorii

Un mod fără alegeri: toate fișierele sunt instalate direct.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Alegere exclusivă — SelectExactlyOne

Un pas care oferă alegerea unei singure rezoluții de textură; opțiunea 2K este recomandată în mod implicit.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Instalare condiționată — pavilioane

O opțiune stabilește un pavilion când este bifată; un fișier este instalat doar dacă acel pavilion este activ.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 O pagină, mai mulți pași — SelectAny + pavilioane

Un singur pas cu alegere multiplă poate deschide un pas diferit pentru fiecare opțiune pe care o bifează jucătorul: pașii nu sunt legați de opțiuni. Fiecare opțiune stabilește un pavilion de condiție, iar fiecare pas țintă poartă o condiție de vizibilitate asupra acelui pavilion. Bifarea lui A și B afișează apoi pașii A și B; bifarea lui A, B și C afișează trei pași.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Presetare cu valori implicite personalizabile

O „presetare” este o opțiune care ține locul mai multor alegeri deodată. Utilizatorii vor ambele variante: să aleagă presetarea și gata, sau să aleagă presetarea și totuși să ajusteze una sau două funcționalități. Cheia este să separi decizia de instalare. Presetarea decide — stabilește pavilioane. Paginile de funcționalități îi permit utilizatorului să revizuiască acele decizii — stabilesc din nou aceleași pavilioane. Instalările condiționate se ocupă de copiere, pe baza valorii finale a fiecărui pavilion.

Pasul 1 oferă presetarea și, alături, un grup Personalizare ale cărui opțiuni doar deschid paginile funcționalităților pe care utilizatorul vrea să le examineze. Fiecare pagină de funcționalitate este vizibilă când opțiunea sa Personalizare este bifată (§ 7.4). Pe acea pagină, opțiunile folosesc un tip dinamic (§ 6.5): varianta pe care ar fi instalat-o presetarea devine Recommended — prebifată — când pavilionul presetării este stabilit, iar altfel este recomandată opțiunea Niciuna. Deoarece pagina vine după presetare, valoarea pe care o scrie în pavilionul funcționalității o înlocuiește pe cea a presetării: utilizatorul poate păstra varianta presetării, poate trece la alta sau poate elimina funcționalitatea.

Nici presetarea, nici opțiunile paginilor nu conțin vreun `<files>`. Toată copierea are loc în `<conditionalFileInstalls>`, câte un tipar pentru fiecare valoare de pavilion. Tocmai asta face imposibile instalările duble: oricare ar fi combinația de alegeri, fiecare pavilion de funcționalitate ajunge la exact o valoare, deci la un singur set de fișiere.

> Notă — Managerii de moduri evaluează pavilioanele pagină cu pagină, așa că o atribuire făcută pe o pagină ulterioară o înlocuiește pe cea făcută de presetare. Păstrează presetarea pe prima pagină și dă fiecărei pagini de funcționalitate o opțiune Niciuna care șterge explicit pavilionul: altfel, un utilizator care doar debifează totul ar păstra valoarea presetării.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Presetare cu valori implicite personalizabile</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Pasul 1: presetarea stabilește pavilioanele fiecărei funcționalități pe care o conține, și
nimic altceva. -->
        <installStep name="Mod de instalare">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Presetare" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Presetarea A (configurație recomandată)">
                            <description>Instalează funcționalitatea A în versiunea 2 și funcționalitatea
B în versiunea 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Personalizare" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Personalizează funcționalitatea A">
                            <description>Deschide pagina funcționalității A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Personalizează funcționalitatea B”, „Personalizează funcționalitatea C”...
stabilesc cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Pasul 2: funcționalitatea A, afișată doar când utilizatorul a cerut să o personalizeze. -->
        <installStep name="Funcționalitatea A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
```

```
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funcționalitatea A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Niciuna">
                            <description>Nu instala funcționalitatea A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versiunea 1">
                            <description>Funcționalitatea A, versiunea 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versiunea 2">
                            <description>Funcționalitatea A, versiunea 2 (alegerea
presetării).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Paginile funcționalităților B și C au exact aceeași formă. -->
    </installSteps>
    <!-- Fișierele sunt copiate doar aici, pe baza valorii finale a fiecărui pavilion de funcționalitate.
-->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Proiect → Previzualizează programul de instalare… îți permite să parcurgi fiecare combinație — doar presetarea, presetarea plus Personalizează funcționalitatea A, doar Personalizează funcționalitatea A — și să verifici lista finală de fișiere înainte de publicare (§ 4.11, § 8.19). Proiect → Validează FOMOD raportează destinațiile aflate în conflict și recunoaște această schemă presetare / personalizare (§ 8.1).

Revenirea în programul de instalare. Managerii de moduri păstrează alegerile unei pagini pe care utilizatorul a văzut-o deja: dacă utilizatorul revine la prima pagină și alege o altă presetare, o pagină de funcționalitate deja vizitată își păstrează bifele anterioare în locul valorilor implicite ale noii presetări, iar pavilioanele unei pagini pe care noua alegere o ascunde pot rămâne. Asistentul pentru presetări (§ 8.29) protejează fișierele instalate împotriva acestui lucru: fiecare pavilion Personalizare este stabilit explicit pe prima pagină — la off de presetarea aleasă sau de Fără presetare, la on de opțiunea Personalizare — iar fișierele unei funcționalități sunt instalate doar dacă pagina sa este personalizată și opțiunea este bifată acolo, sau dacă pagina nu este personalizată și presetarea aleasă a ales opțiunea. Ceea ce utilizatorul vede în final bifat pe paginile personalizate este ceea ce se instalează.

7.6 Pagini de introducere și de încheiere

Asistentul este desenat de managerul de moduri, nu de programul de instalare. Un autor controlează numele, descrierile și imaginile pașilor, grupurilor și opțiunilor — și nimic altceva: niciun font, nicio culoare, nicio dispunere, niciun bloc de text liber. În aceste limite, o pagină de bun venit și o pagină de încheiere se obțin ușor.

Pagina de bun venit — fă din primul pas un singur grup de tip SelectAll care conține o singură opțiune Required. Descrierea ei poartă textul de bun venit, pe care managerul îl afișează în zona de descriere; imaginea ei poartă elementul vizual — un banner, un logo sau un text redat ca imagine, în orice font dorești. Nu-i atribui niciun fișier sau atribuie-i fișierele de bază ale modului, dacă vrei să apară listate acolo.

Pagina de încheiere — aceeași construcție pentru ultimul pas: o opțiune Required cu un mesaj de rămas-bun și, dacă e util, ce trebuie făcut în continuare (ordinea de încărcare, patch-urile de instalat). Un program de instalare nu poate afișa un rezumat al selecțiilor utilizatorului: formatul nu îi dă unei pagini acces la alegerile făcute pe celelalte. Managerul își afișează propria listă a fișierelor care urmează să fie instalate, iar previzualizarea programului de instalare (§ 4.11) îți oferă ție, autorul, acest rezumat pentru fiecare scenariu.

```
<installStep name="Bun venit">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Despre acest program de instalare" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Bun venit în Dawnlight">
                    <description>Îți mulțumim că ai descărcat Dawnlight. Paginile următoare îți permit să
alegi presetarea de iluminare, modulele opționale și patch-urile de compatibilitate. Nimic nu se
instalează înainte de ultima pagină.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... pașii reali ... -->
<installStep name="Gata">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Înainte de a juca" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Mulțumim!">
                    <description>Plasează Dawnlight.esp după modurile tale de vreme. Raportează orice
problemă pe pagina Nexus. Distracție plăcută!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Salvează pasul de bun venit ca șablon (Proiect → Șabloane…, § 8.3) pentru a-l reutiliza în fiecare mod.

8. Versiunea 2 — funcționalități noi

Funcționalitățile de mai jos au fost introduse de versiunea 2.0.0. Ele sunt prezentate în ordinea în care au fost adăugate; secțiunile numerotate ale capitolelor 2–7 le reflectă deja. Secțiunile 8.26–8.29 au fost adăugate de versiunea 2.1.0. Secțiunile 8.30–8.32 au fost adăugate de versiunea 2.2.0.

8.1 Detectarea conflictelor de destinație

Când validezi un proiect (Proiect → Validează FOMOD), XIMOD raportează acum și opțiunile care instalează fișiere diferite în aceeași cale de destinație, care s-ar suprascrie reciproc. Coliziunile care se pot produce împreună sunt semnalate ca sigure; cele care apar doar între opțiuni reciproc exclusive sunt semnalate ca posibile.
Un conflict este raportat ca sigur doar când cele două opțiuni pot fi selectate cu adevărat împreună. Pe lângă grupurile exclusive (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD urmărește acum pavilioanele: dacă o opțiune stabilește un pavilion la o valoare, iar cealaltă opțiune se află pe o pagină care este afișată doar pentru o altă valoare a acelui pavilion — și nimic selectabil alături de prima opțiune nu poate stabili acea altă valoare — perechea nu poate coexista, iar conflictul este listat doar ca potențial. Caz tipic: o opțiune „preset” și opțiunea corespunzătoare a unei pagini „alege-ți singur”.

8.2 Export 7z

Comanda Export oferă acum 7-Zip (.7z) pe lângă ZIP. Alege formatul în dialogul de salvare; 7z produce de obicei descărcări mai mici.

8.3 Șabloane reutilizabile

Proiect → Șabloane… îți permite să salvezi pasul selectat ca șablon reutilizabil și să inserezi șabloane salvate (pas, grup sau opțiune) în orice proiect. Șabloanele sunt stocate în dosarul de configurare al aplicației.

8.4 Nou din folder

Fișier → Nou din folder… scanează un dosar și propune un schelet în care fiecare subdosar imediat devine o opțiune; o imagine de antet evidentă din rădăcină este detectată automat.

8.5 Atribuirea fișierelor prin tragere și plasare

Cu o opțiune selectată în arbore, trage fișiere sau dosare din exploratorul de fișiere (Windows Explorer, Finder, managerul de fișiere din Linux) pe fereastra XIMOD: ele sunt adăugate în tabelul Sursă al opțiunii, exact ca prin Adaugă fișier / Adaugă folder, și pot fi plasate mai multe elemente deodată. Sunt acceptate doar căile din interiorul dosarului rădăcină al proiectului; celelalte sunt ignorate. Pentru un program de instalare mare, aceasta este cea mai rapidă metodă de a atribui sursele: deschide o dată dosarul funcționalității în explorator și plasează fiecare subdosar pe opțiunea sa.

8.6 Compararea FOMOD-urilor

Proiect → Compară cu… compară proiectul curent cu un alt FOMOD și listează ce a fost adăugat, eliminat sau modificat (pași, opțiuni, fișiere și metadate) — util pentru a scrie un jurnal de modificări.

8.7 Editor vizual de condiții

Proiect → Editor de condiții… afișează, pentru fiecare pavilion de condiție, ce opțiuni îl stabilesc și ce reguli de vizibilitate a pașilor, instalări condiționate și tipare de dependență îl folosesc. Pavilioanele care sunt stabilite, dar niciodată folosite (sau folosite, dar niciodată stabilite) sunt evidențiate.

8.8 Verificarea și optimizarea imaginilor

Validarea avertizează acum cu privire la imaginile de antet/opțiune care sunt prea mari, într-un format neacceptat sau ilizibile. În fila Informații mod, Optimizează imaginea reduce imaginea de antet la limite rezonabile.

8.9 Completări la linia de comandă

Linia de comandă câștigă: inspect <plugin.esp> (afișează masterii, autorul și fanionul ESL ale unui plugin); batch <manifest.json> (validează, compilează și împachetează mai multe FOMOD-uri, pentru integrare continuă); și ba2 <dir> <out.ba2> [game] pentru a împacheta un dosar într-o arhivă BA2 generală. Împachetarea BA2 este experimentală — verifică arhiva în joc înainte de a o livra.

8.10 Export și validare în fundal

Exportarea arhivei de distribuție nu mai blochează fereastra: odată ce FOMOD-ul este scris, comprimarea rulează în fundal, iar o fereastră de progres afișează numărul de fișiere procesate și fișierul care se adaugă. Un buton Anulează oprește exportul și elimină arhiva parțială. La fel, verificările pe disc ale validării (fișiere lipsă, conflicte de destinație, imagini) rulează în fundal; fereastra de raport afișează „Se verifică fișierele pe disc…” până la finalizarea lor și te avertizează dacă proiectul s-a schimbat între timp.

8.11 Recuperarea după blocare

Dacă XIMOD Architect se închide vreodată în mod neașteptat, fiecare proiect cu modificări nesalvate este scris într-un dosar de recuperare din directorul de configurare al aplicației (crash_recovery/<dată>/<nume mod>/fomod/). La următoarea pornire, bara de stare afișează unde a fost salvată copia de rezervă; deschide acel dosar cu Fișier → Deschide folder… pentru a-ți recupera munca.

8.12 O interfață mai clară

Au fost rezolvate mai multe neplăceri de zi cu zi. Salvarea unui proiect care nu are încă un dosar întreabă acum unde să îl salveze în loc să nu facă nimic, iar Fișier → Salvează ca… (Ctrl+Shift+S) mută un proiect în alt dosar. Titlul ferestrei afișează numele modului și un punct ● cât timp există modificări nesalvate. Reușitele, avertismentele și erorile apar ca notificări în colțul din dreapta sus (erorile rămân până sunt închise), în timp ce bara de stare păstrează ultimul mesaj și numărul de pași și opțiuni (dosarul rădăcină este afișat în secțiunea Spațiu de lucru a inspectorului, iar numele modului în titlul ferestrei și în fila documentului). Alegerea unui fișier din afara dosarului rădăcină este acum raportată, în loc să fie ignorată în tăcere.
Terminologie — interfața spune acum în mod consecvent „opțiune” pentru ceea ce formatul FOMOD numește plugin (alegerile oferite într-un grup), în toate limbile; „plugin” este păstrat pentru fișierele plugin de joc (.esp, .esm, .esl). Setarea de temă „De sistem” urmărește sistemul de operare în timp real: comutarea sistemului de operare între modul luminos și întunecat comută XIMOD imediat, fără repornire, iar dimensiunea de font aleasă este păstrată în ambele. În sfârșit, seturile de date (jocuri, țări, limbi) sunt citite în timp ce ecranul de întâmpinare este afișat, nu după el, astfel încât fereastra principală apare mai devreme.

8.13 Traducerea unui FOMOD existent

Proiect → Tradu un FOMOD… deschide o fereastră dedicată pentru a traduce în altă limbă șirurile de text vizibile utilizatorului dintr-un program de instalare: numele și descrierea modului, numele pașilor, grupurilor și opțiunilor, precum și descrierile opțiunilor. Pavilioanele, căile de fișiere și tipurile nu sunt niciodată atinse, deoarece managerele de moduri le compară literal. Încarcă proiectul activ (trebuie să fie salvat) sau orice dosar de mod cu Deschide un dosar de mod…; alege limbile sursă și țintă, apoi completează coloana Traducere, fie direct în tabel pentru nume, fie în panoul inferior pentru descrieri

(sursa este afișată alături, cu spațiile și întreruperile de rând făcute vizibile opțional). Filtrele (netradus, de revizuit, cu probleme, blocat), o casetă de căutare, o bară de progres și Ctrl+Enter (următorul netradus) ajută la urmărire. Autorul și site-ul web sunt blocate în mod implicit: șirurile blocate sunt scrise neschimbate.
Problemele sunt semnalate pe fiecare rând: jetoane protejate (nume de fișiere, URL-uri, secvențe \n literale) lipsă din traducere, o întrerupere de rând într-un nume, caractere pe care XML nu le poate stoca, o traducere identică cu sursa sau același text sursă tradus diferit în altă parte. Problemele blocante împiedică exportul. Munca este salvată (Ctrl+S) ca fișier însoțitor, fomod/translations/<mod>.<limbă>.ximod-translation, pe care fereastra îl reîncarcă automat la următoarea deschidere a dosarului; Actualizează din dosar recitește FOMOD-ul și raportează șirurile noi, modificate, mutate și eliminate, păstrând traducerile existente (sursele modificate sunt marcate „de revizuit”).
Exportă fișierele traduse scrie info.xml și ModuleConfig.xml fie într-un dosar alăturat fomod_<limbă> (implicit, originalele rămân neatinse), fie peste fișierele originale după o copie .bak marcată cu dată și oră. Exportul este fără pierderi: se schimbă doar șirurile traduse; comentariile, codarea (UTF-8 sau UTF-16), elementele necunoscute și formatarea XML-ului original sunt păstrate octet cu octet. „Păstrează ordinea originală” forțează order="Explicit" astfel încât listele sortate după nume să nu fie resortate după numele traduse. Previzualizează traducerea deschide simularea programului de instalare pe copia tradusă. Aceleași operații există în linia de comandă: ximod-architect translate extract | status | update | apply (vezi § 5).
Pachet de traducere — al treilea mod de export construiește o arhivă gata de încărcat pe Nexus: în mod implicit un pachet „doar patch” care conține doar info.xml și ModuleConfig.xml traduse (la calea și codarea lor originale) plus un README în limba țintă, pe care utilizatorii îl instalează peste modul original; opțiunea „Mod complet” include în schimb fiecare fișier al modului (verifică dacă autorul permite redistribuirea). Formatul (.zip sau .7z) și numele fișierului urmează șablonul Nume, cu jetoanele {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} și {langname} (implicit „{name}_{LANG}”, de ex. MyMod_FR.zip). Arhiva este construită în fundal, cu fereastra de progres obișnuită.
Productivitate — o memorie de traducere per pereche de limbi, stocată în dosarul de configurare, învață fiecare traducere pe care o salvezi; „Completează din memorie” precompletează șirurile identice în modul următor (marcate „de revizuit”), iar panoul inferior sugerează traducerea reținută a șirului selectat. „Propagă la cele identice” copiază traducerea curentă în fiecare alt șir cu același text sursă. Glosarul (comutator în rândul de instrumente) listează termeni impuși — un termen și traducerea sa așteptată, opțional sensibil la majuscule, sau un termen de păstrat netradus — iar orice rând care încalcă o regulă este semnalat ca problemă. Export CSV / Import CSV schimbă întregul tabel (cheie, context, sursă, traducere, stare, notă) cu o foaie de calcul sau cu alt traducător; importul potrivește rândurile după cheie și tolerează separatorii din Excel.
Texte unice — un comutator în rândul de filtre listează câte un rând per text sursă distinct, cu o insignă ×N care indică dimensiunea grupului; traducerea acelui rând traduce deodată fiecare șir cu același text, automat și fără a întreba (cu excepția șirurilor blocate), iar un mesaj spune câte au fost actualizate. Este cea mai rapidă cale prin FOMOD-urile care repetă aceleași nume sau descrieri de opțiuni pe multe pagini. Dezactivat, tabelul afișează fiecare șir, iar „Propagă la cele identice” rămâne disponibil pentru o copiere unică doar către cele netraduse.
Tastatură și spații albe — în tabel, ↑ și ↓ mută rândul selectat, Page Up și Page Down sar cu un ecran de rânduri, Home și End merg la primul și la ultimul rând (cât timp nu se tastează în niciun câmp de traducere; aceleași taste funcționează în fereastra Textele proiectului). „Afișează spațiile albe și întreruperile de rând” face vizibil fiecare spațiu gol din textul sursă, atât în tabel, cât și în panoul de detalii: · pentru un spațiu, ⍽ pentru un spațiu neîntreruptibil, → pentru un tab, ␍ pentru un retur de car și ¶ la fiecare sfârșit de rând.
În linia de comandă: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; iar o intrare de manifest batch poate purta o listă „translations” (sidecar, mode, out, format, full) pentru a produce pachetele traduse împreună cu arhiva principală.

8.14 Deschiderea unei arhive de mod

Fișier → Deschide arhiva… (sau plasarea unui fișier .zip/.7z pe fereastră) extrage arhiva în dosarul de lucru al directorului de configurare (work/<nume arhivă>) în fundal, cu fereastra de progres obișnuită, apoi deschide FOMOD-ul găsit înăuntru — fie că dosarul fomod se află în vârful arhivei, fie sub un singur dosar învelitor. O arhivă care a fost deja extrasă este reutilizată ca atare, astfel încât modificările pe care le-ai făcut acolo sunt păstrate. Arhivele .rar nu sunt acceptate: extrage-le mai întâi cu 7-Zip.
Fereastra de traducere are același buton, Deschide o arhivă de mod…, care extrage doar dosarul fomod (în translate_work/<nume arhivă>); opțiunea de pachet „Mod complet” este atunci indisponibilă, deoarece fișierele modului nu se află acolo.
În linia de comandă: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] extrage o arhivă (în mod implicit într-un dosar denumit după ea) și afișează rădăcina FOMOD.

8.15 Fidelitatea importului

XIMOD citește și rescrie acum construcții pe care obișnuia să le omită în tăcere: cerințele la nivel de mod (moduleDependencies, editate în fila Informații mod sub „Cerințe ale modului” cu același editor de dependențe ca în altă parte), atributele alwaysInstall și installIfUsable ale fișierelor și dosarelor (coloanele „Întotdeauna” și „Dacă este utilizabil” ale tabelelor de fișiere), poziția și culoarea titlului și opțiunile imaginii de antet showImage, showFade și height (Informații mod → „Antet avansat”) și atributele de ordine Ascending/Descending ale pașilor, grupurilor și opțiunilor, care sunt păstrate așa cum au fost create.
Ceea ce încă nu poate fi modelat — elemente din afara schemei pe care XIMOD nu le cunoaște — este raportat la încărcarea proiectului: un avertisment „Acest FOMOD conține N construcții pe care XIMOD nu le poate edita; ele vor fi omise la salvarea proiectului” deschide panoul Probleme cu câte o linie per construcție și locația sa (pas, opțiune, set condiționat); un clic pe o linie selectează nodul.
Avertismentele rămân în panoul Probleme de-a lungul validărilor atâta timp cât proiectul este deschis. ximod-architect validate afișează aceleași avertismente.

8.16 Copii de rezervă și recuperare

De fiecare dată când un proiect este salvat peste o versiune existentă, fișierele anterioare info.xml și ModuleConfig.xml sunt copiate mai întâi în fomod/backups/<dată-oră>/ (nu se copiază nimic când sunt identice cu ceea ce urmează să fie scris), și se păstrează doar cele mai recente N dosare — N fiind setarea „Copii de rezervă de păstrat”. Acel dosar nu este niciodată inclus în arhivele de distribuție sau în pachetele BA2, iar fișierele sale nu sunt niciodată raportate ca orfane. Ambele fișiere XML sunt scrise atomic (fișier temporar, golire, redenumire), astfel încât o blocare în timpul unei salvări nu poate lăsa un program de instalare scris pe jumătate.
Fișier → Restaurează o copie de rezervă… listează copiile de rezervă, cea mai nouă prima, fiecare cu numărul de diferențe față de proiectul așa cum este acum; Compară deschide fereastra de comparație obișnuită față de acea copie de rezervă, Restaurează o încarcă în editor ca o singură modificare care poate fi anulată (nu se scrie nimic pe disc până nu salvezi), iar Șterge toate copiile de rezervă — confirmată printr-un al doilea clic — golește dosarul. Pe lângă protecția la blocare din § 8.11, o copie de recuperare a fiecărui proiect modificat este scrisă acum la un interval regulat („Copie de recuperare prin salvare automată la fiecare N minute”); aceasta este ștearsă la o ieșire normală, astfel încât solicitarea de recuperare apare în continuare doar după una anormală.
În linia de comandă: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> sau --prune N; build și package creează, de asemenea, o copie de rezervă înainte de scriere.

8.17 Masterii drept condiții automate

Când un fișier plugin (.esp, .esm sau .esl) este adăugat la o opțiune — din tabelul de fișiere sau prin tragere și plasare — XIMOD îi citește antetul: dacă proiectul nu are încă un autor, se completează autorul pluginului; iar fiecare master de care are nevoie pluginul și care nu este nici unul dintre fișierele proprii ale jocului (listate per joc în Categories.json sub „masters”), nici instalat de acest mod devine o

condiție de fișier „Active” a opțiunii, adăugată la primul tipar de dependență al tipului implicit al opțiunii (creat dacă este necesar). Un master deja numit de o condiție de fișier a opțiunii nu este adăugat niciodată de două ori. Setarea „Adaugă masterii unui plugin drept condiții” dezactivează acest lucru.
Validarea citește antetul fiecărui plugin instalat de proiect (fișiere obligatorii, opțiuni, seturi condiționate) și avertizează cu privire la orice master care nu se află nici în mod, nici nu este un fișier de bază al jocului, nici nu este declarat ca dependență: „X necesită Y, care nu se află nici în acest mod, nici nu este declarat ca dependență”. Avertismentul vizează nodul, astfel încât un clic pe el în panoul Probleme selectează opțiunea.

8.18 Pluginuri light (ESL) și raportul despre pluginuri

Validarea verifică, de asemenea, regulile pluginurilor light: un fișier cu extensia .esl al cărui fanion light nu este setat, un plugin marcat ca light ale cărui înregistrări noi depășesc limita sau se află în afara intervalului FormID permis și — ca informație — un .esp care ar putea fi marcat ca light (numără înregistrările noi pentru plugin, adică cele al căror index FormID este egal cu numărul de masteri, și compară cu limita jocului: 2048 în mod implicit, 4096 pentru Starfield, reglabilă per joc cu „eslLimit” în Categories.json). Fișierele de peste 64 MB nu sunt numărate. Comanda CLI inspect <plugin> afișează aceleași cifre.
Instrumente → Raport despre pluginuri… adună totul într-un singur tabel: fișier, tip, fanion light, masteri (cei lipsă în culoarea de avertisment), înregistrări noi față de limită și eligibilitate; fișierele ilizibile sunt afișate ca atare.

8.19 Simulator mai bogat și scenarii

Pagina de rezumat a previzualizării programului de instalare (Proiect → Previzualizare) se încheie acum cu un Arbore final de fișiere: fiecare fișier care ar ajunge în dosarul Data al jocului, dosarele extinse de pe disc cu dimensiunile lor și dimensiunea totală de instalare. Când două intrări ajung pe aceeași cale finală, prioritatea mai mare câștigă (la egalitate câștigă declarația mai târzie), iar cea pierzătoare este afișată tăiată, cu opțiunea câștigătoare la trecerea cu mouse-ul. Arborii de peste 20 000 de intrări sunt trunchiați și o spun.
Arborele de fișiere urmează aceleași reguli ca orice arbore din XIMOD. Un clic dreapta pe un dosar deschide submeniurile Extinde și Restrânge (Toate / Selectat / de la Selectat, ultimul acționând asupra dosarului și a tot ce se află sub el, inclusiv conținutul arhivelor instalate). Cât timp niciun câmp de text nu are focalizarea, ↑ și ↓ mută un inel-cursor din rând în rând, Home și End sar la capete, → deschide un dosar (sau intră într-unul deschis), ← îl închide (sau urcă înapoi la el dintr-un fișier), iar Enter selectează în fereastra principală componenta care instalează rândul: opțiunea, fișierele obligatorii sau setul condiționat — pentru un dosar, componenta primului său fișier.
Previzualizarea se deschide, de asemenea, ca un manager de moduri, pe o pagină Informații mod înaintea primului pas: imaginea de antet (respectând opțiunile showImage și height), titlul în culoarea sa, autorul, versiunea, linkul site-ului web și descrierea din info.xml. Înainte duce la primul pas vizibil, Înapoi revine la ea, iar bara de progres o numără ca prima pagină.
Un rând Scenariu îți permite să salvezi selecțiile curente și ipotezele despre fișiere sub un nume (stocate în fomod/scenarios/<nume>.json, după numele opțiunilor, astfel încât să supraviețuiască reordonării), să le reîncarci sau să le ștergi; un scenariu ale cărui selecții nu mai corespund niciunei opțiuni raportează câte nu au fost găsite. Dosarul de scenarii nu este niciodată inclus în arhivele de distribuție.
Validarea raportează acum, de asemenea, ca informație, pașii, opțiunile și seturile condiționate care nu pot fi niciodată atinse deoarece testează o valoare de pavilion pe care nicio opțiune nu o stabilește (pași: nicio opțiune într-un pas anterior).
În linia de comandă: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] afișează pașii vizibili, selecțiile, lista finală de instalare cu dimensiuni și suprascrieri și totalul; o intrare de manifest batch poate purta "scenarios": [...] pentru a le reda (o intrare eșuează când un scenariu nu mai corespunde).

8.20 Dimensiunea de instalare per opțiune

După o validare (care măsoară fișierele în fundal), fiecare opțiune își afișează dimensiunea de instalare și numărul de fișiere deasupra tabelului său de fișiere — sursele lipsă sunt numărate în culoarea de avertisment — iar arborele proiectului poartă dimensiunea după numele opțiunii. Dimensiunile sunt păstrate în cache după ora de modificare a fișierului și reîmprospătate la fiecare validare. ximod-architect validate <root> --sizes afișează totalurile pentru opțiuni, fișierele obligatorii și seturile condiționate.

8.21 Generator de descriere pentru Nexus

Instrumente → Descriere pentru Nexus… construiește textul paginii Nexus a modului pornind de la proiect: titlu și descriere, Cerințe (masterii pluginurilor instalate pe care jocul și modul nu îi furnizează, plus dependențele de fișiere declarate), Opțiuni de instalare (câte un punct per pas, grupuri cu tipul lor de selecție, opțiuni cu prima frază a descrierii lor), o notă de instalare și un Jurnal de modificări calculat față de o versiune anterioară a FOMOD-ului aleasă cu Versiune anterioară… (pași, opțiuni și fișiere adăugate sau eliminate, modificări de metadate). Alege BBCode (Nexus) sau Markdown, bifează secțiunile dorite, alege limba dintre fișierele însoțitoare de traducere găsite în proiect, apoi Copiază sau Salvează ca…. În linia de comandă: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Un editor de condiții editabil

Editorul de condiții din § 8.7 acționează acum asupra proiectului. Fiecare linie „stabilit de” și „folosit de” este un link care selectează nodul în fereastra principală. Fiecare pavilion are Redenumește… (un câmp în linie; noul nume este aplicat fiecărei opțiuni care stabilește pavilionul și fiecărei vizibilități de pas, tipar de opțiune, set condiționat și cerință de mod care îl testează, ca o singură modificare care poate fi anulată; un nume deja folosit de un alt pavilion este refuzat) și Șterge toate utilizările. Sub fiecare pavilion sunt listate valorile la care este stabilit și valorile cu care este testat: o valoare testată, dar niciodată stabilită este afișată în culoarea de avertisment, o valoare stabilită, dar niciodată testată în gri. Validarea raportează aceleași constatări — un avertisment pentru o valoare testată pe care nicio opțiune nu o stabilește (vizând nodul care o testează) și o informație pentru un pavilion care este stabilit, dar niciodată testat.
Constructorul de condiții din partea de jos a ferestrei editează condiția nodului selectat în fereastra principală — vizibilitatea unui pas, tiparul de dependență al unei opțiuni (alege tiparul, creează unul, schimbă-i tipul), un set condiționat de fișiere sau cerințele modulului. Afișează condiția sub formă de frază (DACĂ pavilion A = B ȘI fișierul C este Active ATUNCI …) deasupra câte unui rând per condiție: tip (pavilion sau fișier), nume și valoare cu sugestii preluate din proiect (pavilioane cunoscute și valorile lor, nume de fișiere, Active/Inactive/Missing), un buton de eliminare și Adaugă condiție. Modificările sunt aplicate în timp real și pot fi anulate.
Editorul este acum o fereastră independentă: poate fi mutat lângă fereastra principală sau pe un al doilea ecran, își păstrează poziția și dimensiunea de la o sesiune la alta și se închide cu butonul din bara de titlu. Lista de pavilioane funcționează ca arborele proiectului. Un clic dreapta pe un antet de pavilion deschide submeniurile Extinde (Toate / Selectat) și Restrânge (Toate / Selectat). Cât timp niciun câmp de text nu are focalizarea, ↑ și ↓ mută un inel-cursor de la un rând la următorul — anteturile de pavilion și liniile lor „stabilit de” / „folosit de” —, → desfășoară un pavilion închis (sau intră într-unul deschis), ← pliază un pavilion deschis (sau urcă înapoi la el dintr-una dintre liniile sale), iar Enter afișează rândul în inspector: nodul unei linii sau primul loc al unui pavilion. În arborele proiectului, Enter face același lucru: selectează rândul de sub cursor, iar inspectorul urmează.

8.23 Tabelul textelor proiectului

Instrumente → Textele proiectului… listează fiecare nume și descriere din proiect (informații despre mod, pași, grupuri, opțiuni) într-un singur tabel: locație, câmp și text, textul putând fi editat pe loc (o singură linie pentru nume, mai multe linii pentru descrieri). Un câmp de căutare, un filtru de tip (toate,

nume, descrieri) și un comutator Doar duplicate restrâng rândurile; textele identice (ignorând majusculele și spațierea) sunt marcate cu ×N, cu celelalte locații la trecerea cu mouse-ul, ceea ce ajută la depistarea descrierilor copiate. Rândul de găsire/înlocuire (potrivește majusculele, cuvânt întreg) înlocuiește în rândul curent sau în fiecare rând vizibil. Un dublu clic pe o locație selectează nodul în fereastra principală. În linia de comandă: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Citirea arhivelor BSA și BA2

XIMOD citește acum cuprinsul arhivelor Bethesda fără a le dezarhiva: BSA versiunile 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) și 105 (Skyrim Special Edition) și arhivele BA2 generale (GNRL) și de texturi (DX10) ale Fallout 4 și Starfield (versiunile 1, 2, 3, 7 și 8). Arhivele Morrowind sunt refuzate cu un mesaj clar. Se citesc doar numele și dimensiunile intrărilor; intrările comprimate sunt listate cu dimensiunea lor împachetată.
Acest lucru alimentează trei locuri. Detectarea conflictelor de destinație (§ 8.1) se uită acum în interiorul arhivelor pe care le instalează o opțiune: două opțiuni ale căror arhive conțin același element sunt raportate ca avertisment („ordinea de încărcare a arhivelor jocului decide”), iar un element care este atât împachetat, cât și instalat liber ca informație („fișierul liber câștigă”). Arborele final de fișiere al simulatorului (§ 8.19) listează sub el conținutul fiecărei arhive instalate, marcat „(în arhivă)”, iar totalul arată cât este împachetat în arhive (fără a-l număra de două ori). Iar Instrumente → Conținutul unei arhive… (sau butonul ochi de lângă o arhivă dintr-un tabel de fișiere) deschide un tabel al intrărilor — format, număr, dimensiune totală dezarhivată, cale, dimensiune, comprimat — cu un câmp de căutare. În linia de comandă: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate afișează acum și conflictele de destinație sigure.
Scriitorul experimental BA2 (CLI ba2) este acum validat prin recitirea rezultatului său cu noul cititor: căile, dimensiunile și hash-urile de nume/dosar se potrivesc.

8.25 Grupuri de condiții imbricate și condiții de versiune

Condițiile nu mai sunt limitate la o singură listă plată cu un singur operator. Fiecare loc care conține o condiție — vizibilitatea unui pas, tiparele de dependență ale unei opțiuni, un set condiționat de fișiere și cerințele modului — este acum un grup care poate conține condiții și grupuri imbricate, fiecare cu propriul operator And / Or, la orice adâncime, exact așa cum permite schema FOMOD: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” este păstrat așa cum a fost scris, încărcat, editat și salvat fără modificare (verificat pe interfața Aurelia și pe cele 234 de seturi condiționate ale sale). Au fost adăugate și două feluri de condiții: Versiune de joc (gameDependency) și Versiune de manager de moduri (fommDependency), fiecare cu o versiune minimă.
În editoarele de dependențe, Adaugă grup creează un grup imbricat ca un cadru indentat cu propriul operator, propriile condiții, butoanele Adaugă condiție / Adaugă grup / Elimină grup; constructorul de condiții (§ 8.22) afișează grupurile imbricate între paranteze în fraza sa și le editează cu aceleași controale. Simulatorul, validarea (pavilioane testate, dar niciodată stabilite, pași inaccesibili), detectarea conflictelor și descrierea Nexus înțeleg toate grupurile imbricate. Șabloanele de proiect mai vechi salvate cu structura plată se încarcă în continuare.
Două modificări mai mici în aceeași versiune: un meniu deschis prin glisarea indicatorului de-a lungul barei de meniu se închide acum când indicatorul îl părăsește (un meniu deschis printr-un clic rămâne până se dă clic pe ceva); iar fonturile necesare pentru afișarea scrierilor proiectului însuși — japoneză, coreeană, chineză, arabă, thailandeză… în nume și descrieri — și ale traducerii în curs de editare sunt încărcate automat, indiferent de limba interfeței, astfel încât nu mai există pătrate în locul acelor caractere, inclusiv în listele de limbi ale ferestrelor de traducere și Nexus.
Meniurile sunt organizate în Fișier, Editare, Proiect, Instrumente și Ajutor, cu o bară de instrumente pentru acțiunile de zi cu zi, iar F1 deschide acest manual. Tipurile de selecție ale grupurilor, tipurile de opțiuni, operatorii și temele sunt afișate cu etichete în limbaj simplu („Exact una (obligatoriu)”, „Recomandat”, „Toate condițiile (AND)”…) cu o explicație la trecerea cu mouse-ul, iar fiecare secțiune a panoului de opțiuni are un marcaj ⓘ care explică conceptul. Dialogurile de confirmare întunecă fereastra, acceptă Enter și Esc și defilează când lista de probleme este lungă.

8.26 Editarea jocurilor și a categoriilor acestora

Instrumente → Jocuri / categorii… deschide o fereastră independentă pentru a gestiona lista jocurilor oferite în fila Informații mod fără a edita Categories.json manual. Panoul din stânga listează jocurile; Adaugă joc, Șterge jocul și butoanele Mută în sus / Mută în jos modifică lista și ordinea acesteia. Pentru jocul selectat, editorul afișează identificatorul său (o cheie internă unică), numele său, slug-ul său Nexus (folosit pentru legături și pentru descrierea Nexus), limita de înregistrări a plugin-urilor ușoare, fișierele master de bază (câte unul pe linie — masterele proprii ale jocului și DLC-urile oficiale) și categoriile Nexus (câte una pe linie, în ordinea afișării). Intrările sunt verificate pe măsură ce tastați: un joc fără identificator, un identificator duplicat sau un nume lipsă este semnalat, iar Salvează rămâne dezactivat până când fiecare problemă este rezolvată. Salvează scrie fișierul — în assets/data/Categories.json livrat atunci când acesta poate fi scris, altfel într-o copie proprie a utilizatorului pe care aplicația o citește prima — iar noua listă intră în vigoare imediat; Închide renunță la modificările nesalvate după o confirmare.

8.27 Culorile arborelui

Instrumente → Culorile arborelui… atribuie fiecărui tip de rând din arborele proiectului propria culoare — informații despre mod, pași, grupuri, opțiuni, fișiere obligatorii și instalări condiționate — astfel încât structura unui program de instalare mare să poată fi citită dintr-o privire, ceea ce ajută și atunci când vederea nu mai este ce a fost (combină această funcție cu dimensiunea fontului interfeței, § 4.5). Fereastra listează cele șase tipuri cu un eșantion de culoare, pictograma în acea culoare și valoarea RGB; Resetează culorile restabilește valorile implicite. Există un set de culori pentru fiecare temă: fereastra editează setul temei folosite în acel moment și indică acest lucru, iar comutarea între tema întunecată și cea luminoasă (§ 4.5) schimbă setul. Culorile sunt salvate în Config.ini (Anexa A). Rândul selectat păstrează întotdeauna culoarea standard a textului, astfel încât să rămână lizibil pe fundalul selecției. Un clic pe un eșantion deschide fereastra Selectați o culoare, același selector ca în XIMOD Translator. Fila sa Culoare din index afișează indexul de culori AutoCAD: grila de 24 × 10 nuanțe și tonuri, cele nouă culori standard, scala de gri și un câmp Culoare în care se tastează un index de la 1 la 255. Fila sa Culori reale oferă o zonă nuanță / saturație, un cursor de luminanță, câmpurile H, S și L, valorile de roșu, verde și albastru ale culorii curente și un câmp Culoare RGB în care se poate tasta o valoare precum 255,128,0. OK aplică imediat culoarea — arborele se redesenează în spatele ferestrei — și o salvează; Anulează sau Esc păstrează culoarea anterioară.

8.28 Dialogurile de fișiere reține unde ai rămas

Când adaugi surse unei opțiuni (Adaugă fișier, Adaugă folder) sau cauți o imagine, dialogul nu mai pornește de fiecare dată din rădăcina proiectului: se deschide în dosarul părinte al ultimului fișier sau dosar ales. Alege Feature D\A pentru o opțiune și următorul dialog se deschide în Feature D, cu B și C chiar la îndemână; alege fișiere dintr-un dosar și următorul dialog se deschide în acel dosar. Memoria durează pe tot parcursul sesiunii și este resetată când se schimbă proiectul; dacă dosarul reținut se află în afara rădăcinii sau a dispărut, dialogul revine la rădăcină. Pentru un program de instalare mare, cea mai rapidă cale rămâne exploratorul: deschide o dată dosarul funcționalității și plasează fiecare subdosar pe opțiunea sa (§ 8.5).

8.29 Asistent pentru presetări

Proiect → Asistent pentru presetări… construiește, în proiectul curent, schema „presetare + personalizare” explicată în § 7.5: un utilizator poate alege o presetare și gata, poate alege o presetare și totuși ajusta câteva funcționalități sau poate construi totul manual — fără ca vreun fișier să fie instalat vreodată de două ori. Manual, asta înseamnă pavilioane pe fiecare opțiune, tipuri dinamice, condiții de vizibilitate și câte o instalare condiționată pentru fiecare opțiune; asistentul face totul într-un singur pas care poate fi anulat.
În fila Din paginile existente, bifează pașii care sunt pagini de funcționalități (presetările aleg dintre opțiunile lor), verifică numele generate — pasul modului de instalare, grupul presetărilor, grupul de

personalizare, eticheta opțiunilor de personalizare, pavilionul presetării, numele opțiunii „Niciuna” — și definește presetările: Adaugă presetare creează o coloană, iar matricea afișează fiecare opțiune a fiecărei pagini bifate pe câte un rând. Într-un grup exclusiv (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), alege câte o opțiune sau (niciuna) pentru fiecare presetare; într-un grup cu alegere multiplă, bifează oricâte. Bara din partea de jos semnalează prima problemă (nicio pagină bifată, nicio presetare, un nume lipsă, două presetări cu același nume), iar Aplică rămâne dezactivat până când aceasta este rezolvată.
Aplică inserează primul pasul modulului de instalare (presetările, fiecare stabilind pavilioanele alegerilor sale, și câte o opțiune Personalizare pentru fiecare pagină, care o deschide și îi resetează pavilioanele), face fiecare pagină de funcționalitate vizibilă doar când opțiunea sa Personalizare este bifată, adaugă pavilioanele la opțiuni și marchează ca Recommended, sub presetarea respectivă, variantele alese de o presetare, adaugă o opțiune „Niciuna” grupurilor exclusive (recomandată implicit, opțională sub presetările care aleg ceva) și mută fișierele opțiunilor în fila Instalări condiționate, câte un set pentru fiecare valoare de pavilion. Mesajul rezumă ce s-a făcut; Editare → Anulează revine asupra întregii operații. Verifică apoi rezultatul cu Proiect → Previzualizează programul de instalare… (doar presetarea, presetarea plus o pagină personalizată, doar pagina) și Proiect → Validează FOMOD, care cunoaște această schemă (§ 8.1). Grupul presetărilor este o alegere unică ce se încheie cu o opțiune Fără presetare (aleg totul eu), denumită în câmpul Opțiunea „Fără presetare”: fiecare presetare, precum și Fără presetare, stabilește pavilioanele Personalizare la off, iar opțiunile Personalizare, mai departe pe aceeași pagină, le stabilesc pe ale lor la on. Instalările condiționate testează aceste pavilioane împreună cu opțiunea sau cu presetarea, astfel încât revenirea în programul de instalare și modificarea primei pagini instalează întotdeauna ceea ce utilizatorul a ales în final (§ 7.5). Un grup exclusiv de tip SelectAtMostOne care primește o opțiune Niciuna devine SelectExactlyOne, pentru ca managerii de moduri să nu afișeze o a doua opțiune Niciuna.
Fila Schelet nou este destinată unui proiect care nu are încă pagini: descrie fiecare funcționalitate printr-un nume de pagină, tipul de alegere (exclusivă sau multiplă) și câte o variantă pe linie, apoi Creează paginile le adaugă în proiect — fără fișiere — și trece la prima filă, cu acele pagini bifate. Definește acolo presetările, aplică, iar apoi atribuie fișierele: pe pagini, pentru ceea ce se alege manual, și în instalările condiționate create de asistent, pentru ceea ce instalează presetările.
Rularea din nou a asistentului pe un proiect pe care l-a transformat deja nu suprapune o a doua structură peste prima: fereastra se deschide cu paginile, numele și presetările existente deja încărcate și semnalează acest lucru. Adaugă sau modifică presetări, bifează și alte pagini dacă este nevoie, apoi Aplică reconstruiește întreaga structură într-un singur pas care poate fi anulat și păstrează numele pavilioanelor, astfel încât o actualizare a modului să rămână compatibilă cu versiunea sa anterioară.

8.30 Decuparea, copierea și lipirea între FOMOD-uri

Pașii, grupurile și opțiunile pot fi decupate, copiate și lipite: Editare → Decupează, Copiază și Lipește, aceleași comenzi din meniul contextual al unui nod din arbore sau Ctrl+X, Ctrl+C și Ctrl+V cât timp niciun câmp de text nu are focusul — într-un câmp de text, aceste taste continuă să acționeze asupra textului. O copie preia nodul cu tot ce conține: grupuri și opțiuni, fișiere, imagini, pavilioane, condiții și tipare de dependență. Decupează elimină nodul din proiect și îl păstrează în clipboard; Editare → Anulează îl readuce la loc.
Lipirea urmează selecția: un pas este inserat după pasul selectat (la sfârșit când nu este selectat nimic), un grup ajunge în pasul selectat, după grupul selectat dacă există unul, iar o opțiune în grupul selectat, după opțiunea selectată. Nodul lipit devine selectat, iar lipirea constituie o singură modificare care poate fi anulată. Când selecția nu poate primi nodul — un grup fără niciun pas selectat, o opțiune fără grup — un mesaj indică ce trebuie selectat.
Clipboardul aparține aplicației, nu unui proiect: copiază într-o filă FOMOD, treci la altă filă și lipește. O copie este plasată și în clipboardul sistemului, astfel încât un nod copiat într-o fereastră XIMOD poate fi lipit în alta. Căile sunt relative la dosarul modului, așa că un nod adus din alt mod poate indica fișiere pe care acest mod nu le are: după lipire, XIMOD raportează câte dintre fișierele sale lipsesc din dosarul acestui mod (Proiect → Găsește fișierele lipsă…, § 8.32, ajută apoi la redirecționarea lor) și listează pavilioanele testate de nod pe care nicio opțiune a acestui proiect nu le stabilește — o pagină care nu ar apărea niciodată sau o opțiune al cărei tip nu s-ar schimba niciodată este depistată imediat.

8.31 Redenumirea unei surse pe disc

Redenumirea unui fișier sau a unui dosar în exploratorul de fișiere strică toate referințele pe care proiectul le are către el. Butonul Redenumește pe disc… al tabelelor de fișiere — tabelul Sursă al unei opțiuni (§ 4.2), fila Instalări obligatorii (§ 4.3) și fișierele unui set condiționat (§ 4.4) — redenumește în schimb fișierul sau dosarul selectat direct din XIMOD și actualizează referințele în același timp: fiecare opțiune, fișier obligatoriu și set condiționat care îl folosește și, pentru un dosar, fiecare referință la ceva din interiorul lui. Butonul este disponibil de îndată ce proiectul are un director rădăcină.
Fereastra afișează calea curentă, un câmp pentru noul nume (elementul rămâne în același dosar) și numărul de referințe care vor fi actualizate; Redenumește sau Enter aplică modificarea. Un nume care conține un caracter interzis de Windows (cum ar fi : * ? sau |) sau care se termină cu un punct sau un spațiu, un nume deja folosit în acel dosar sau o sursă care nu mai există sunt semnalate în fereastră, care rămâne deschisă. O simplă schimbare de majuscule (main.esp → Main.esp) funcționează pe orice sistem, iar fiecare referință își păstrează stilul de separator (\ sau /). Elementul este redenumit pe disc imediat: Editare → Anulează restaurează referințele proiectului, nu și numele de pe disc.

8.32 Găsirea fișierelor lipsă

Fișierele sunt redenumite și mutate și în afara XIMOD — la reorganizarea unui mod sau după dezarhivarea unei versiuni noi a acestuia. Proiect → Găsește fișierele lipsă… scanează dosarul modului și listează fiecare fișier, dosar și imagine folosită de proiect care nu mai există, o singură dată pentru fiecare cale, cu numărul de referințe care o folosesc.
Pentru fiecare dintre ele, fereastra propune candidați găsiți în dosarul modului: același nume într-un alt dosar (mutat) sau, în dosarul în care se afla, un nume similar pe care proiectul nu îl folosește încă, cu aceeași extensie în cazul unui fișier (redenumit). Când în altă parte există exact un element cu același nume, acesta este preselectat. Alege un alt candidat din listă, alege (lasă neschimbat) sau dă clic pe Răsfoiește… pentru a desemna orice fișier sau dosar din dosarul modului.
Aplică actualizează deodată toate referințele alese — pentru un dosar, și pe cele din interiorul lui — ca o singură modificare care poate fi anulată, apoi scanează din nou dosarul modului; Rescanează face același lucru după ce ai mutat singur fișiere. Spre deosebire de o supraveghere a fișierelor, această metodă depistează și ce s-a schimbat cât timp XIMOD era închis și nu modifică niciodată proiectul fără confirmarea ta. Proiect → Validează FOMOD (§ 4.8) semnalează în continuare fișierele care au rămas lipsă.

Anexe

Anexa A — Fișierul Config.ini

Configurația este salvată în fișierul Config.ini, situat lângă executabil. Iată un exemplu complet:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Două chei sunt adăugate la cele anterioare: Country (codul ISO 3166-1 alpha-3 al țării alese) și FirstStart (vezi § 2.5).

Secțiunea [WindowPositions] reține geometria ferestrelor libere (vezi § 2.6). Pentru fiecare fereastră, WinPos_<id> stochează poziția sa (x,y), iar WinSize_<id> dimensiunea sa (lățime,înălțime). Aceste intrări sunt create doar după ce utilizatorul a mutat sau redimensionat efectiv fereastra; fără ele, fereastra se deschide centrată pe fereastra principală. Dimensiunea ferestrei principale este păstrată în [Window] (WindowWidth / WindowHeight), dar poziția sa nu.

Anexa B — Scurtături de tastatură

Pe macOS, tasta Ctrl corespunde lui Cmd.

Scurtături globale

Scurtătură	Acțiune
Ctrl+N	Proiect nou.
Ctrl+O	Deschide un dosar.
Ctrl+Shift+O	Deschide un fișier.
Ctrl+S	Salvează (generează FOMOD-ul).
Ctrl+,	Deschide Setările.
Ctrl+Q	Închide aplicația.
F1	Deschide manualul de utilizare (Ajutor → Manual de utilizare).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Decupează, copiază sau lipește pasul, grupul sau opțiunea selectată în arbore (§ 8.30). Într-un câmp de text, aceste taste acționează asupra textului.

Ferestre și dialoguri

Scurtătură	Acțiune
Esc	Închide fereastra liberă activă (Selectarea țării, Proprietăți, editor XML) sau dialogul modal (Setări, Despre, confirmare, raport de validare, scripturi). La o confirmare, acționează ca „Anulează”. Niciun efect asupra editorului de traduceri sau a ferestrei principale.

Navigarea în liste — Proprietăți și editorul de traduceri

Tastă	Acțiune
↑ / ↓	Mută selecția cu un rând în sus / în jos.
Page Up / Page Down	Defilează cu un ecran; pasul se adaptează la înălțimea ferestrei.
Home / End	Sare la primul / ultimul rând (ultimul rând este adus complet în vizor).
Enter	Proprietăți: selectează elementul evidențiat. Editorul de traduceri: plasează cursorul în câmpul de introducere al rândului.
Tab / Shift+Tab	Proprietăți: rândul următor / anterior (niciodată pe steag). Editorul de traduceri (în timpul editării): câmpul de traducere următor / anterior.

Grila de steaguri — fereastra „Selectarea țării”

Tastă	Acțiune
↑ ↓ ← → (sau 8 2 4 6)	Mută cadrul de selecție în cadrul grilei.
Page Up / Page Down	Defilează cu un ecran de steaguri.
Home / End	Sare la primul / ultimul steag (ultimul rând este adus complet în vizor).
Tab / Shift+Tab	Steagul următor / anterior.
Enter	Confirmă țara evidențiată.
Esc	Închide fereastra.

Anexa C — Glosar

Termen	Definiție
FOMOD	Format de program de instalare a modurilor bazat pe info.xml și ModuleConfig.xml; standardul pentru jocurile Bethesda și acceptat pentru majoritatea celorlalte jocuri de Vortex și Mod Organizer 2.
Pas	Pagină a asistentului de instalare, care conține unul sau mai multe grupuri.
Grup	Set de opțiuni (pluginuri) care împart un tip de selecție.
Plugin	Opțiune oferită utilizatorului, asociată cu fișiere de instalat.
Pavilion	Pavilion de condiție (pereche nume = valoare) folosit pentru a dirija instalarea.
Endonim	Numele unei țări sau al unei limbi așa cum este scris în acea limbă.
ISO 639-3	Cod de limbă din trei litere care denumește dosarele de traducere (de ex. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Cod de țară din trei litere (de ex. FRA, USA).
Director rădăcină	Dosarul de lucru care conține fișierele modului și subdosarul fomod generat.

Anexa D — Exemplu FOMOD complet

Această anexă prezintă un proiect fictiv, dar complet — „Dawnlight”, un mod de iluminare pentru Skyrim Special Edition — care pune în practică întreaga gamă de posibilități ale XIMOD Architect: fișiere obligatorii, mai mulți pași, o condiție de vizibilitate a unui pas, cele cinci tipuri de grup, cele cinci tipuri de opțiune, pavilioane de condiție, tip de opțiune dinamic (tipare de dependență) și instalări condiționate. Cele două fișiere de mai jos formează un singur proiect și sunt reproduse așa cum le generează XIMOD (indentare simplificată).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funcționalități acoperite de exemplu:

- Fișiere obligatorii: requiredInstallFiles (un fișier și un dosar).
- Pasul 1: grup SelectAll (opțiune Required) și SelectExactlyOne (opțiuni Recommended / Optional, pavilion res).
- Pasul 2: grup SelectAny (pavilioane candles și moon) și SelectAtMostOne.
- Pasul 3: condiție de vizibilitate (<visible>), apoi grup SelectAtLeastOne cu o opțiune de tip dinamic (dependencyType: Recommended dacă candles=On, NotUsable dacă un fișier lipsește) și o opțiune CouldBeUsable.
- Instalări condiționate: două tipare (operatori And și Or, dependențe de pavilion și de fișier, stări Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Anexa E — Licență și credite

Codul sursă al XIMOD Architect este distribuit sub licența MIT (© 2025-2026). Componentele terțe de mai jos își păstrează propria licență; detaliile complete și atribuirile apar în fișierul THIRD-PARTY-NOTICES furnizat împreună cu aplicația.

Componentă	Sursă	Licență
Codul XIMOD Architect	—	MIT
Fonturi Noto	Google Fonts / proiectul Noto	SIL Open Font License 1.1
Steaguri (SVG)	drapeauxdespays.fr	Fără redevențe (utilizare comercială inclusă)
Coduri de țară ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Acces liber
Coduri de limbă ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Atribuire necesară (vezi mai jos)
Biblioteci Rust	ecosistemul crates.io	MIT / Apache-2.0 (în mare parte)

Atribuire ISO 639-3: codurile de limbă provin de la iso639-3.sil.org (sursă ce trebuie creditată). Datele adăugate de XIMOD — endonime, font asociat, mapări țară ↔ limbă — nu fac parte din standardul ISO 639-3, iar identificatorii standardului nu sunt modificați. În plus, aplicația nu trebuie să ofere niciun mijloc de a redistribui setul complet de coduri.